さんすうのーと

わたし

2026 年 4 月 11 日

目次

1 記号論理学 4

1.1 命題結合子と推論規則 4
1.2 命題論理の定理 5
1.3 同値 7
1.4 否定と選言 8
1.5 述語論理 10
1.6 述語論理におけるいくつかの重要な概念と定理 12
1.7 等号 14
1.8 類と関数 15

2 圏論 17

2.1 射の公理 17
2.2 圏と関手 18
2.3 自然変換 20
2.4 双対 23
2.5 簡約と逆 24
2.6 普遍射とコンマ圏 29
2.7 極限 30
2.8 二項積と引き戻し 35
2.9 コンマ圏 39
2.10 随伴 43

3 集合論 49

3.1 集合の公理 49
3.2 集合の構成 50
3.3 集合の和と冪 52
3.4 集合の置換 54
3.5 順序対と集合の直積 58
3.6 後続と無限 59

4 写像 61

4.1 写像と集合の圏 61
4.2 像と原像、単射と全射 63
4.3 集合の圏の普遍性 67
4.4 前層 71

まえがき

私の勉強の記録です。
実数の理解およびその先の概念を目指します。
（追記）いくつかの証明を一緒に考えてくれた O 君に感謝を。

1　記号論理学

本節では、命題と呼ばれる対象と、それらの間の推論関係 $\vdash$ を公理的に扱う。

本節の各系の証明は、添付の Lean ファイル `math/1/logic.lean` を参照されたい。

***Rem.* 1.0.1.** 古典論理

本ノートでは、古典論理のみを扱う。

***Rem.* 1.0.2.** 命題

命題は、真偽に定めうる言明と考えてよい。

1.1　命題結合子と推論規則

***Def.* 1.1.1.** 推論

命題 ϕ, ψ について、ϕ から ψ が推論されることを、$\phi \vdash \psi$ で表す。

このとき、ϕ を前提、ψ を帰結と呼ぶ。

***Rem.* 1.1.1.** 前提

本ノートでは、文脈集合を連言で結合した命題を前提として扱う。これは一般的でない取り扱いであることに注意されたい。

***Rem.* 1.1.2.** 命題論理の推論体系

ここでは推論を行う上で許される規則として、後述する公理 1.1.1、公理 1.1.2、公理 1.1.3、公理 1.1.4、公理 1.1.5、公理 1.1.6、公理 1.1.7 を与える。

***Rem.* 1.1.3.** 命題の結合順序

1 つまたは 2 つの命題から新たな命題を作り出す記号は、命題結合子と呼ばれる。

複数の命題結合子がある場合には結合される順序により与えられる命題が変わるため、厳密さのために () によって結合順序を定める。

***Def.* 1.1.2.** 矛盾

矛盾は命題である。これを $\bot$ で表す。

***Rem.* 1.1.4.** 矛盾

矛盾は常に偽を与える命題と考えてよい。

***Ax.* 1.1.1.** 同一律

命題 ϕ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \phi$$

***Ax.* 1.1.2.** カット規則

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \psi \text{ と } \psi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \chi$$

***Def.* 1.1.3.** 連言

命題 ϕ, ψ について、$\phi \wedge \psi$ は命題である。「ϕ かつ ψ」と呼ぶ。

***Ax.* 1.1.3.** 連言の導入則

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \vdash \psi \text{ と } \phi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \psi \wedge \chi$$

***Ax.* 1.1.4.** 連言の除去則

命題 ϕ, ψ について、以下の 2 つを定める。

$$\phi \wedge \psi \vdash \phi$$
$$\phi \wedge \psi \vdash \psi$$

***Def.* 1.1.4.** 含意

命題 ϕ, ψ について、$\phi \to \psi$ は命題である。「ϕ ならば ψ」と呼ぶ。

***Ax.* 1.1.5.** 演繹定理

命題 ϕ, ψ, χ について、以下を定める。

$$\phi \wedge \psi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \vdash \psi \to \chi$$

***Ax.* 1.1.6.** **Modus Ponens**

命題 ϕ, ψ について、以下を定める。

$$\phi \wedge (\phi \to \psi) \vdash \psi$$

***Ax.* 1.1.7.** 二重否定の除去

命題 ϕ について、以下を定める。

$$(\phi \to \bot) \to \bot \vdash \phi$$

1.2 命題論理の定理

***Cor.* 1.2.1.** 弱化

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \text{ から、 } \phi \wedge \chi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.2.2.** 連言の冪等律

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \wedge \phi$$

***Cor.* 1.2.3. 連言の結合律**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \wedge \psi) \wedge \chi \vdash \phi \wedge (\psi \wedge \chi)$$
$$\phi \wedge (\psi \wedge \chi) \vdash (\phi \wedge \psi) \wedge \chi$$

***Cor.* 1.2.4. 連言の交換律**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge \psi \vdash \psi \wedge \phi$$

***Cor.* 1.2.5. 仮言三段論法**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \chi) \vdash \phi \to \chi$$

***Cor.* 1.2.6. 逆演繹定理**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \to \chi \text{ から、 } \phi \wedge \psi \vdash \chi$$

***Cor.* 1.2.7. Łukasiewicz の第一公理**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \to \phi$$

***Cor.* 1.2.8. 無矛盾律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge (\phi \to \bot) \vdash \bot$$

***Cor.* 1.2.9. 二重否定導入**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash (\phi \to \bot) \to \bot$$

***Cor.* 1.2.10. 爆発律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\bot \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.11. 否定含意からの前件の取り出し**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \to \bot \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.12. Peirce 則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \psi) \to \phi \vdash \phi$$

***Cor.* 1.2.13. 背理法**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge (\psi \to \bot) \vdash \bot \text{ から、 } \phi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.2.14. 対偶法**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \to \bot \vdash \psi \to \bot \text{ から、 } \psi \vdash \phi$$

1.3 同値

***Rem.* 1.3.1. 命題の定義記号**

定義記号 $:\leftrightarrow$ を導入する。

これは左辺を用いて表現された命題は、議論において全てその左辺と一致する部分を右辺に置き換えて理解するという意味である。

***Def.* 1.3.1. 同値**

新たな命題結合子 $\leftrightarrow$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \leftrightarrow \psi$ を以下で定める。

$$\phi \leftrightarrow \psi :\leftrightarrow (\phi \to \psi) \wedge (\psi \to \phi)$$

「ϕ と ψ は必要十分」と呼ぶ。

***Cor.* 1.3.1. 連言における命題の代入原理**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \wedge \chi) \wedge (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \psi \wedge \chi$$

***Cor.* 1.3.2.** 含意における命題の代入原理

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \to \chi) \land (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \psi \to \chi$$
$$(\chi \to \phi) \land (\phi \leftrightarrow \psi) \vdash \chi \to \psi$$

1.4 否定と選言

***Def.* 1.4.1.** 真理

新たな命題 $\top$ を以下で定める。

$$\top :\leftrightarrow \bot \to \bot$$

***Rem.* 1.4.1.** 真理からの帰結

命題 ϕ について、簡単のために $\top \vdash \phi$ を $\vdash \phi$ で表す。

***Def.* 1.4.2.** 左含意

新たな命題結合子 $\leftarrow$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \leftarrow \psi$ を以下で定める。

$$\phi \leftarrow \psi :\leftrightarrow \psi \to \phi$$

***Def.* 1.4.3.** 否定

新たな命題結合子 $\neg$ を定める。

命題 ϕ について、命題 $\neg\phi$ を以下で定める。

$$\neg\phi :\leftrightarrow \phi \to \bot$$

***Def.* 1.4.4.** 選言

新たな命題結合子 $\lor$ を定める。

命題 ϕ, ψ について、命題 $\phi \lor \psi$ を以下で定める。

$$\phi \lor \psi :\leftrightarrow \neg\phi \to \psi$$

***Rem.* 1.4.2.** 命題結合子の優先順序

結合の順序は以下で定めるものとする。

1. 否定 $\neg$
2. 連言 $\land$
3. 選言 $\lor$
4. 含意 $\to$
5. 左含意 $\leftarrow$
6. 同値 $\leftrightarrow$

ただし () がある場合は、その中を先に結合する。

***Cor.* 1.4.1. 真理の導入**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \top$$

***Cor.* 1.4.2. 否定の導入則**

命題 ϕ, χ について、以下が成り立つ。

$$\chi \wedge \phi \vdash \bot \text{ から、 } \chi \vdash \neg\phi$$

***Cor.* 1.4.3. 連言の単位**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \top \wedge \phi$$

***Cor.* 1.4.4. 選言の導入則**

命題 ϕ, ψ について、以下の 2 つが成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \vee \psi$$
$$\psi \vdash \phi \vee \psi$$

***Cor.* 1.4.5. 選言の除去則**

命題 ϕ, ψ, χ, ω について、以下が成り立つ。

$$\phi \wedge \psi \vdash \chi \text{ と } \phi \wedge \omega \vdash \chi \text{ から、 } \phi \wedge (\psi \vee \omega) \vdash \chi$$

***Cor.* 1.4.6. 選言の冪等**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \phi \vee \phi$$

***Cor.* 1.4.7. 選言の結合**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \vee \psi) \vee \chi \vdash \phi \vee (\psi \vee \chi)$$
$$\phi \vee (\psi \vee \chi) \vdash (\phi \vee \psi) \vee \chi$$

***Cor.* 1.4.8. 選言の交換**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vee \psi \vdash \psi \vee \phi$$

***Cor.* 1.4.9. 選言三段論法**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$(\phi \vee \psi) \wedge \neg\phi \vdash \psi$$

***Cor.* 1.4.10. 吸収律**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee (\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \phi$$
$$\vdash \phi \wedge (\phi \vee \psi) \leftrightarrow \phi$$

***Cor.* 1.4.11. 分配律**

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee (\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\phi \vee \psi) \wedge (\phi \vee \chi)$$
$$\vdash \phi \wedge (\psi \vee \chi) \leftrightarrow (\phi \wedge \psi) \vee (\phi \wedge \chi)$$

***Cor.* 1.4.12. De Morgan の法則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \neg\phi \vee \neg\psi \leftrightarrow \neg(\phi \wedge \psi)$$
$$\vdash \neg\phi \wedge \neg\psi \leftrightarrow \neg(\phi \vee \psi)$$

***Cor.* 1.4.13. 排中律**

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \phi \vee \neg\phi$$

***Cor.* 1.4.14. Dummett の法則**

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash (\phi \to \psi) \vee (\psi \to \phi)$$

1.5 述語論理

***Rem.* 1.5.1. 述語論理の推論体系**

ここでは推論を行う上で許される規則として、後述する公理 1.5.1、公理 1.5.2 を加える。

***Rem.* 1.5.2. 個体**

個体とは、数学的考察の対象とするものである。

個体の全体を議論領域と呼ぶ。

***Rem.* 1.5.3. 変項**

変項とは、個体を指し示す仮の名前である。

この仮の名前は、あなたが思いつく限り好きなものをつけることができる。

後述する量化で扱うように、指し示す個体が具体的に定まっている必要はない。

***Rem.* 1.5.4. 項**

項とは、個体を指し示すものである。

簡単には、変項と関数（後述）の値を合わせた概念である。

***Def.* 1.5.1. 述語**

0 個以上の項の列について、その全てが確定したときに命題となる言明を、述語と呼ぶ。

特に、命題結合子や後述する量化子を持たない述語を、原始述語と呼ぶ。

述語 ϕ と、項の列 $x, \ldots$ を用いて $\phi(x, \ldots)$ で表す。

述語が要求する項の数を、その述語のアリティと呼ぶ。

***Def.* 1.5.2. 全称量化子**

変項 x と、命題 ϕ を考える。

このとき、$\forall x(\phi)$ は命題である。

このとき x は、具体的な学問対象に解釈されないものとする。このような x は、束縛変項と呼ばれる。

束縛変項でない変項を自由変項と呼ぶ。

***Ax.* 1.5.1. 全称の導入則**

命題 ϕ, ψ について、以下を定める。

$$\phi \text{ が自由変項 } x \text{ を出現させない と } \phi \vdash \psi \text{ から、 } \phi \vdash \forall x(\psi)$$

***Def.* 1.5.3. 項への項の代入**

項 u の変項 x への項 t の代入とは、新たな項を得る以下で定められる構造帰納的な操作である。これを、$u[x \coloneqq t]$ で表す。

1. 項が変項 u であるとき、代入の結果は $u = x$ ならば t、さもなくば u である。
2. 項が関数 f を用いて $f(u, \ldots)$ の形をとるとき、$f(u[x \coloneqq t], \ldots)$ である。

***Def.* 1.5.4.** 命題への項の代入

命題 ϕ の変項 x への項 t の代入とは、新たな命題を得る以下で定められる構造帰納的な操作である。これを、$\phi[x \coloneqq t]$ で表す。

1. 命題が $\bot$ であるとき、代入の結果は $\bot$ である。
2. 命題が $\phi \wedge \psi$ の形をとるとき、$\phi[x \coloneqq t] \wedge \psi[x \coloneqq t]$ である。
3. 命題が $\phi \to \psi$ の形をとるとき、$\phi[x \coloneqq t] \to \psi[x \coloneqq t]$ である。
4. 命題が原始述語 $P()$ を用いて $P(u, \ldots)$ の形をとるとき、$P(u[x \coloneqq t], \ldots)$ である。
5. 命題が $\forall y(\phi)$ の形をとるとき、
   - $x = y$ であるとき、$\forall y(\phi)$ である。
   - 項 t が y を自由変項として出現させないとき、$\forall y(\phi[x \coloneqq t])$ である。
   - いずれでもないとき、t, ϕ に出現しない x とは異なる新しい変項 z を持ってきて、$\forall z(\phi[y \coloneqq z][x \coloneqq t])$ である。

命題 ϕ は x を定めることで命題となる述語 $\phi(x)$ とみなすことができる。このとき、$\phi[x \coloneqq t]$ は、$\phi(t)$ となる。

***Ax.* 1.5.2.** 全称の除去則

項 t、命題 ϕ について、以下を定める。

$$\forall x(\phi) \vdash \phi[x \coloneqq t]$$

1.6 述語論理におけるいくつかの重要な概念と定理

***Cor.* 1.6.1.** 量化と演繹

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \text{ から、 } \forall x(\phi) \vdash \forall x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.2.** アルファ同値

自由変項 y を出現させない命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \forall x(\phi) \leftrightarrow \forall y(\phi[x \coloneqq y])$$

***Def.* 1.6.1.** 存在量化子

変項 x と、命題 ϕ について、存在量化子 $\exists$ を以下で定める。

$$\exists x(\phi) :\leftrightarrow \neg \forall x(\neg \phi)$$

***Cor.* 1.6.3.** 存在の導入則

変項 x と、命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\phi[x \coloneqq t] \vdash \exists x(\phi)$$

***Cor.* 1.6.4.** 存在の除去則

命題 ϕ, ψ, χ について、以下が成り立つ。

$$\phi \text{ と } \chi \text{ が自由変項 } x \text{ を出現させない と } \phi \wedge \psi \vdash \chi \text{ から、 } \phi \wedge \exists x(\psi) \vdash \chi$$

***Cor.* 1.6.5.** 量化子と否定

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \forall x(\neg\phi) \leftrightarrow \neg\exists x(\phi)$$
$$\vdash \neg\forall x(\phi) \leftrightarrow \exists x(\neg\phi)$$

***Cor.* 1.6.6.** 全称量化子と連言

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \forall x(\phi \wedge \psi) \leftrightarrow \forall x(\phi) \wedge \forall x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.7.** 存在量化子と選言

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \exists x(\phi \vee \psi) \leftrightarrow \exists x(\phi) \vee \exists x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.8.** 存在量化子と連言

変項 x と、命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\exists x(\phi \wedge \psi) \vdash \exists x(\phi) \wedge \exists x(\psi)$$

***Cor.* 1.6.9.** 全称量化子と選言

命題 ϕ, ψ について、以下が成り立つ。

$$\forall x(\phi) \vee \forall x(\psi) \vdash \forall x(\phi \vee \psi)$$

***Cor.* 1.6.10.** 酒場の法則

命題 ϕ について、以下が成り立つ。

$$\vdash \exists x(\phi \to \forall y(\phi[x \coloneqq y]))$$

***Rem.* 1.6.1. 類についての略記**

略記 $\forall$, と $\exists$, を、命題 ϕ について、以下で定める。

$$\forall x, y(\phi) :\leftrightarrow \forall x \forall y(\phi)$$
$$\exists x, y(\phi) :\leftrightarrow \exists x \exists y(\phi)$$

3 個以上の変項についても同様に定める。

1.7 等号

***Def.* 1.7.1. 等号**

アリティ 2 の述語記号 $=$ を定める。

$=(s,t)$ を、簡単のために $s=t$ で表す。

***Ax.* 1.7.1. 等号の反射律**

項 t について、以下を定める。

$$\vdash t = t$$

***Ax.* 1.7.2. 等号の代入原理**

変項 x、命題 ϕ、項 s,t について、以下を定める。

$$\phi[x \coloneqq s] \wedge s = t \vdash \phi[x \coloneqq t]$$

***Cor.* 1.7.1. 等号の対称律**

項 s,t について、以下が成り立つ。

$$s = t \vdash t = s$$

***Cor.* 1.7.2. 等号の推移律**

項 s,t,u について、以下が成り立つ。

$$s = t \wedge t = u \vdash s = u$$

***Def.* 1.7.2. 等号否定**

アリティ 2 の述語記号 $\neq$ を以下で定める。

$$\neq (s,t) :\leftrightarrow \neg(s = t)$$

$\neq (s,t)$ を、簡単のために $s \neq t$ で表す。

***Cor.* 1.7.3. 等号否定の対称律**

項 s,t について、以下が成り立つ。

$$s \neq t \vdash t \neq s$$

***Rem.* 1.7.1. 項の定義記号**

定義記号 $:=$ を導入する。

これは左辺にある項は、議論において全てその左辺と一致する項を右辺に置き換えて理解するという意味である。

***Def.* 1.7.3. 一意存在量化子**

量化子 $\exists!$ を定める。

変項 x と、命題 ϕ について、一意存在量化子 $\exists!$ を以下で定める。

$$\exists! x(\phi) :\leftrightarrow \exists x(\phi) \wedge \forall y, z(\phi[x := y] \wedge \phi[x := z] \to y = z)$$

1.8 類と関数

***Def.* 1.8.1. 類**

アリティ 1 の述語 $\boldsymbol{A}$ を、類と呼ぶ。

類であることを強調するために、$\boldsymbol{A}(x)$ を $x \in \boldsymbol{A}$ と書く。

***Def.* 1.8.2. 類の否定**

類 $\boldsymbol{A}$ と項 x について、記号 $\notin$ を以下で定める。

$$x \notin \boldsymbol{A} :\leftrightarrow \neg(x \in \boldsymbol{A})$$

***Rem.* 1.8.1. 類についての略記**

略記 $\forall \in, \exists \in$ を、類 X と命題 ϕ について、以下で定める。

$$\forall x \in X(\phi) :\leftrightarrow \forall x(x \in X \to \phi)$$
$$\exists x \in X(\phi) :\leftrightarrow \exists x(x \in X \wedge \phi)$$

***Rem.* 1.8.2. 存在の誤謬**

類 X と命題 ϕ について、$\forall x \in X(\phi)$ から $\exists x \in X(\phi)$ を導くことはできない。

これは存在の誤謬と呼ばれる初歩的な誤謬の一種である。

***Def.* 1.8.3. 関数グラフ**

述語 D について、以下を満たす述語 P を、D 上の関数グラフと呼ぶ。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \exists! y(P(x, \ldots, y)))$$

このとき、以下の略記 F を定めて、D 上の関数と呼ぶ。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to P(x, \ldots, F(x, \ldots)))$$

***Def.* 1.8.4. 全域関数グラフ**

述語 D が恒に真となるとき、D 上の関数グラフ P を、全域関数グラフと呼ぶ。

このとき、関数 F を、全域関数と呼ぶ。

***Ax.* 1.8.1. Skolem 関係の導入**

述語 D について、以下を満たす述語 P を考える。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \exists y(P(x, \ldots, y)))$$

このとき、以下の 2 つを満たす新たな述語 Q をとることができる。

$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \forall y(Q(x, \ldots, y) \to P(x, \ldots, y)))$$
$$\forall x \ldots (D(x, \ldots) \to \exists! y(Q(x, \ldots, y)))$$

***Rem.* 1.8.3. Skolem 関係の導入**

上の公理の導入により、通常の一階述語論理とは異なる論理体系となる。

2　圏論

2.1　射の公理

***Rem.* 2.1.1.** 対象と恒等射の同一視

本ノートでは対象を恒等射と同一視する。一般的でないことに注意されたい。

***Def.* 2.1.1.** 射

圏論では、2 つの全域関数（定義 2.1.2、定義 2.1.3）、1 つの述語（定義 2.1.4）と、6 つの公理（公理 2.1.1、公理 2.1.2、公理 2.1.3、公理 2.1.4、公理 2.1.5、公理 2.1.6）を満たすものを議論領域とする。

圏論における項を射と呼ぶ。

***Def.* 2.1.2.** 始域

アリティ 1 の全域関数 dom() を考える。

射 f について、$\mathrm{dom}(f)$ を f の始域と呼ぶ。

***Ax.* 2.1.1.** 始域の冪等性

$$\forall f(\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(\mathrm{dom}(f)) \wedge \mathrm{dom}(f) = \mathrm{cod}(\mathrm{dom}(f)))$$

***Def.* 2.1.3.** 終域

アリティ 1 の全域関数 cod() を考える。

射 f について、$\mathrm{cod}(f)$ を f の終域と呼ぶ。

***Ax.* 2.1.2.** 終域の冪等性

$$\forall f(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(\mathrm{cod}(f)) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(\mathrm{cod}(f)))$$

***Def.* 2.1.4.** 合成可能性

アリティ 3 の述語 Comp() を考える。

***Ax.* 2.1.3.** 合成

$$\forall f, g(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \rightarrow \exists! h(\mathrm{Comp}(f, g, h)))$$

***Def.* 2.1.5.** 合成

$\mathrm{Comp}(f, g, h)$ は、アリティ 2 の述語 $\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ 上の関数グラフである。

h を関数 $g \circ f$ で表す。

***Ax.* 2.1.4.** 合成射の始域と終域

$$\forall f, g(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \to (\mathrm{dom}(g \circ f) = \mathrm{dom}(f) \land \mathrm{cod}(g \circ f) = \mathrm{cod}(g)))$$

***Ax.* 2.1.5.** 合成射の結合

$$\forall f, g, h(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \land \mathrm{cod}(g) = \mathrm{dom}(h) \to h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f)$$

***Ax.* 2.1.6.** 恒等射

$$\forall f(f = f \circ \mathrm{dom}(f) \land f = \mathrm{cod}(f) \circ f)$$

***Def.* 2.1.6.** 対象

以下を満たす射 a を、対象、または、恒等射と呼ぶ。

$$a = \mathrm{dom}(a)$$

***Cor.* 2.1.1.** 対象

以下が成り立つ。

$$\forall a(a = \mathrm{dom}(a) \leftrightarrow a = \mathrm{cod}(a))$$

2.2 圏と関手

***Def.* 2.2.1.** 圏

類 $\boldsymbol{C}$ が圏であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall f \in \boldsymbol{C}(\mathrm{dom}(f) \in \boldsymbol{C} \land \mathrm{cod}(f) \in \boldsymbol{C})$$
$$\forall f, g \in \boldsymbol{C}(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \to g \circ f \in \boldsymbol{C})$$

***Def.* 2.2.2.** 対象の類

以下で定める類 $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を、圏 $\boldsymbol{C}$ の対象の類と呼ぶ。

$$f \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} :\leftrightarrow f \in \boldsymbol{C} \land f = \mathrm{dom}(f)$$

***Def.* 2.2.3.** 離散圏

圏 $\boldsymbol{C}$ が離散であるとは、以下を満たすことである。

$$\forall f(f \in \boldsymbol{C} \leftrightarrow f \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}})$$

このとき、$\boldsymbol{C}$ を離散圏と呼ぶ。

***Cor.* 2.2.1.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ は離散圏である。

***Def.* 2.2.4. Hom 類**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の対象 a, b について、類 $\mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)$ を以下で定める。

$$f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b) :\leftrightarrow f \in \boldsymbol{C} \wedge \mathrm{dom}(f) = a \wedge \mathrm{cod}(f) = b$$

***Rem.* 2.2.1. 射の域の明示**

$f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)$ を、簡単のため、$\boldsymbol{C}$ の射 $f\colon a \to b$ と表記する。

***Def.* 2.2.5. End 類**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、$\boldsymbol{C}$ の対象 a について、類 $\mathrm{End}_{\boldsymbol{C}}(a)$ を以下で定める。

$$f \in \mathrm{End}_{\boldsymbol{C}}(a) :\leftrightarrow f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, a)$$

***Def.* 2.2.6. 関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上の関数 F が、以下の 3 つを満たすとき、F を $\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手と呼ぶ。

$$\forall f \in \boldsymbol{C}(F(f) \in \boldsymbol{D})$$
$$\forall f \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{dom}(F(f)) = F(\mathrm{dom}(f)) \wedge \mathrm{cod}(F(f)) = F(\mathrm{cod}(f))\Big)$$
$$\forall f, g \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \to F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)\Big)$$

$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手 F を、$F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ で表す。

***Cor.* 2.2.2.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}(F(a) \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}})$$

***Def.* 2.2.7. 関手の合成**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}, G\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C}$ 上の関数 H を考える。

$$H(f) \coloneqq G(F(f))$$

このとき H は、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{E}$ への関手である。この H を、F と G の合成と呼び、$G \circ F$ で表す。

***Def.* 2.2.8. 恒等関手**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C}$ 上の関数 F を考える。

$$F(f) \coloneqq f$$

このとき関数 F は、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手である。この F を、$\boldsymbol{C}$ の恒等関手と呼び、$\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ で表す。

***Rem.* 2.2.2. 射としての関手**

関手について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}, \boldsymbol{C'}, \boldsymbol{D'}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}, G\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}, H\colon \boldsymbol{C'} \to \boldsymbol{D'}$ について、

1. $F = H :\leftrightarrow \forall f(f \in \boldsymbol{C} \leftrightarrow f \in \boldsymbol{C'}) \wedge \forall f(f \in \boldsymbol{D} \leftrightarrow f \in \boldsymbol{D'}) \wedge \forall f \in \boldsymbol{C}(F(f) = H(f))$
2. $\mathrm{dom}(F) \coloneqq \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$
3. $\mathrm{cod}(F) \coloneqq \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$
4. $\circ$ は定義 2.2.7 の意味として、$\mathrm{Comp}(F, G, H) :\leftrightarrow H = G \circ F$

***Def.* 2.2.9. 自明な関手**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 I を考える。

$$I(a) \coloneqq a$$

このとき I は、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手である。この I を、$\boldsymbol{C}$ の自明な関手と呼ぶ。

***Def.* 2.2.10. 圏同型**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ を考える。関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、関手 $G\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ が存在して、以下が成り立つとき、F は圏同型であるという。

$$G \circ F = \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \wedge F \circ G = \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$$

***Def.* 2.2.11. 忠実**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ が以下を満たすとき、F は忠実であるという。

$$\forall a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \forall f, g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)(F(f) = F(g) \to f = g)$$

***Def.* 2.2.12. 充満**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ が以下を満たすとき、F は充満であるという。

$$\forall a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \forall h \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(F(a), F(b)) \exists f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)(F(f) = h)$$

***Def.* 2.2.13. 充満忠実**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ が充満であり忠実であるとき、F は充満忠実であるという。

2.3 自然変換

***Def.* 2.3.1. 自然変換**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η が、以下の 2 つを満たすとき、η を F から F' への自然変換と呼ぶ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big(\eta(a) \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(F(a), F'(a))\Big)$$
$$\forall f \in \boldsymbol{C} \Big(F'(f) \circ \eta(\mathrm{dom}(f)) = \eta(\mathrm{cod}(f)) \circ F(f)\Big)$$

F から F' への自然変換 η を、$\eta\colon F \to F'$ で表す。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
a \arrow[r, "f"] & b
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & \\
F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \\
F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] & F'(b)
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.3.2.** 恒等な自然変換

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η を考える。

$$\eta(a) \coloneqq F(a)$$

このとき η は、F から F への自然変換である。この η を、F の恒等な自然変換と呼び、Id_F で表す。

***Def.* 2.3.3.** 自然変換の垂直合成

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F', F''\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon F' \to F''$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 ϵ を考える。

$$(\theta \circ \eta)(a) \coloneqq \theta(a) \circ \eta(a)$$

このとき ϵ は、F から F'' への自然変換である。この ϵ を、η と θ の垂直合成と呼び、$\theta \circ \eta$ で表す。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
a \arrow[r, "f"] & b
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & & \\
F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] \arrow[dd, bend right=60, red, "(\theta\circ\eta)(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \arrow[dd, bend left=60, red, "(\theta\circ\eta)(b)"] \\
F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] \arrow[d, "\theta(a)"'] & F'(b) \arrow[d, "\theta(b)"] \\
F''(a) \arrow[r, "F''(f)"'] & F''(b)
\end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.3.1.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F'$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big(\eta(a) = (\eta \circ \mathrm{Id}_F)(a) \wedge \eta(a) = (\mathrm{Id}_{F'} \circ \eta)(a) \Big)$$

***Cor.* 2.3.2.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F', F'', F'''\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F', \theta\colon F' \to F'', \epsilon\colon F'' \to F'''$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big((\epsilon \circ (\theta \circ \eta))(a) = ((\epsilon \circ \theta) \circ \eta)(a) \Big)$$

***Rem.* 2.3.1. 射としての自然変換**

自然変換について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F', F'', G, G' \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、自然変換 $\eta \colon F \to F', \theta \colon F' \to F'', \epsilon \colon G \to G'$ について、

1. $\eta = \epsilon :\leftrightarrow F = G \wedge F' = G' \wedge \forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}(\eta(a) = \epsilon(a))$
2. $\mathrm{dom}(\eta) \coloneqq \mathrm{Id}_F$
3. $\mathrm{cod}(\eta) \coloneqq \mathrm{Id}_{F'}$
4. $\circ$ は定義 2.3.3 の意味として、$\mathrm{Comp}(\eta, \theta, \epsilon) :\leftrightarrow \epsilon = \theta \circ \eta$

***Def.* 2.3.4. 関手圏**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、以下で定める類 $\boldsymbol{A}$ を考える。

$$\eta \in \boldsymbol{A} :\leftrightarrow \text{自然変換 } \eta \colon F \to G\text{、ただし関手 } F, G \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D} \text{ であるもの}$$

このとき $\boldsymbol{A}$ は、圏である。この $\boldsymbol{A}$ を、$\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手圏と呼び、$\mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ で表す。

***Def.* 2.3.5. 自然変換の水平合成**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F, F' \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、関手 $G, G' \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ を考える。

自然変換 $\eta \colon F \to F', \theta \colon G \to G'$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 ϵ を考える。

$$(\theta * \eta)(a) \coloneqq \theta(F'(a)) \circ G(\eta(a))$$

このとき ϵ は、$G \circ F$ から $G' \circ F'$ への自然変換である。この ϵ を、η と θ の水平合成と呼び、$\theta * \eta$ で表す。

$$\boldsymbol{C}: \quad a \xrightarrow{f} b$$

$$\boldsymbol{D}: \quad \begin{tikzcd} F(a) \arrow[r, "F(f)"] \arrow[d, "\eta(a)"'] & F(b) \arrow[d, "\eta(b)"] \\ F'(a) \arrow[r, "F'(f)"'] & F'(b) \end{tikzcd}$$

$$\boldsymbol{E}: \quad \begin{tikzcd} & G'(F(a)) \arrow[rr, "G'(F(f))"] \arrow[dd] & & G'(F(b)) \arrow[dd, "G'(\eta(b))"] \\ G(F(a)) \arrow[ur, "\theta(F(a))"] \arrow[rr, "G(F(f))"] \arrow[dd, "G(\eta(a))"'] \arrow[dr, red, "(\theta*\eta)(a)"] & & G(F(b)) \arrow[ur, "\theta(F(b))"] \arrow[dd, "G(\eta(b))"] \arrow[dr, red, "(\theta*\eta)(b)"] & \\ & G'(F'(a)) \arrow[rr] & & G'(F'(b)) \\ G(F'(a)) \arrow[ur, "\theta(F'(a))"] \arrow[rr, "G(F'(f))"'] & & G(F'(b)) \arrow[ur, "\theta(F'(b))"'] & \end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.3.3.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F, F' \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、関手 $G, G' \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ を考える。

自然変換 $\eta \colon F \to F', \theta \colon G \to G'$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big((\theta * \mathrm{Id}_F)(a) = \theta(F(a)) \wedge (\mathrm{Id}_G * \eta)(a) = G(\eta(a)) \Big)$$

***Lem.* 2.3.4.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F, F' \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、関手 $G, G' \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ を考える。

自然変換 $\eta \colon F \to F', \theta \colon G \to G'$ について、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \Big(\theta(F'(a)) \circ G(\eta(a)) = G'(\eta(a)) \circ \theta(F(a)) \Big)$$

Proof.

θ は G から G' への自然変換であるので、明らか。 ■

***Thm.* 2.3.5. 相互交換法則**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F, F', F'' \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、関手 $G, G', G'' \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{E}$ を考える。
自然変換 $\eta \colon F \to F', \theta \colon F' \to F'', \epsilon \colon G \to G', \alpha \colon G' \to G''$ について、以下が成り立つ。

$$(\alpha \circ \epsilon) * (\theta \circ \eta) = (\alpha * \theta) \circ (\epsilon * \eta)$$

Proof.

$\boldsymbol{C}$ の任意の対象 a について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
((\alpha \circ \epsilon) * (\theta \circ \eta))(a) &= (\alpha \circ \epsilon)(F''(a)) \circ G((\theta \circ \eta)(a)) \\
&= \alpha(F''(a)) \circ \epsilon(F''(a)) \circ G(\theta(a)) \circ G(\eta(a)) \\
&= \alpha(F''(a)) \circ G'(\theta(a)) \circ \epsilon(F'(a)) \circ G(\eta(a)) \\
&= (\alpha * \theta)(a) \circ (\epsilon * \eta)(a) \\
&= ((\alpha * \theta) \circ (\epsilon * \eta))(a)
\end{aligned}$$

■

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{E} & & & \\
& G(F(a)) \arrow[r, "\epsilon(F(a))"] \arrow[d, "G(\eta(a))"'] \arrow[dr, red, "(\epsilon*\eta)(a)"] \arrow[dd, bend right=60, red, "G((\theta\circ\eta)(a))"'] & G'(F(a)) \arrow[r, "\alpha(F(a))"] \arrow[d, "G'(\eta(a))"] & G''(F(a)) \arrow[d, "G''(\eta(a))"] \\
& G(F'(a)) \arrow[r, "\epsilon(F'(a))"] \arrow[d, "G(\theta(a))"'] & G'(F'(a)) \arrow[r, "\alpha(F'(a))"] \arrow[d, "G'(\theta(a))"] \arrow[dr, red, "(\alpha*\theta)(a)"] & G''(F'(a)) \arrow[d, "G''(\theta(a))"] \\
& G(F''(a)) \arrow[r, "\epsilon(F''(a))"'] \arrow[rr, bend right=40, red, "(\alpha\circ\epsilon)(F''(a))"'] & G'(F''(a)) \arrow[r, "\alpha(F''(a))"'] & G''(F''(a))
\end{tikzcd}$$

2.4 双対

***Def.* 2.4.1. 反対射**

射 f について、以下を満たす新たなもの f^{op} を考える。

$$f = \mathrm{dom}(f) \to f^{\mathrm{op}} = f$$
$$(f^{\mathrm{op}})^{\mathrm{op}} = f$$

f^{op} を f の反対射と呼ぶ。

***Rem.* 2.4.1. 射としての反対射**

反対射について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。射 f, g, h について、

1. $f^{\mathrm{op}} = g^{\mathrm{op}} :\leftrightarrow f = g$
2. $\mathrm{dom}(f^{\mathrm{op}}) \coloneqq \mathrm{cod}(f)$
3. $\mathrm{cod}(f^{\mathrm{op}}) \coloneqq \mathrm{dom}(f)$
4. $\mathrm{Comp}(f^{\mathrm{op}}, g^{\mathrm{op}}, h^{\mathrm{op}}) :\leftrightarrow h = f \circ g$

***Def.* 2.4.2.** 反対圏

圏 $\boldsymbol{C}$ について、以下で定める類 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ を考える。

$$f \in \boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} :\leftrightarrow f^{\mathrm{op}} \in \boldsymbol{C}$$

このとき $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ は、圏である。この $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ を、$\boldsymbol{C}$ の反対圏と呼ぶ。

***Cor.* 2.4.1.**

離散圏 $\boldsymbol{J}$ について、以下が成り立つ。

$$a \in \boldsymbol{J} \leftrightarrow a \in \boldsymbol{J}^{\mathrm{op}}$$

***Def.* 2.4.3.** 反対関手

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ 上の関数 F^{op} を考える。

$$F^{\mathrm{op}}(f) \coloneqq (F(f^{\mathrm{op}}))^{\mathrm{op}}$$

このとき F^{op} は、$\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ から $\boldsymbol{D}^{\mathrm{op}}$ への関手である。この F^{op} を、F の反対関手と呼ぶ。

***Def.* 2.4.4.** 反対自然変換

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta\colon F \to F'$ について、以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η^{op} を考える。

$$\eta^{\mathrm{op}}(a) \coloneqq \eta(a)^{\mathrm{op}}$$

このとき η^{op} は F'^{op} から F^{op} への自然変換である。この η^{op} を、η の反対自然変換と呼ぶ。

***Cor.* 2.4.2.** 関手圏の双対

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、以下で定める関手 $F\colon \mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})^{\mathrm{op}} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}, \boldsymbol{D}^{\mathrm{op}})$ は圏同型である。

$$F(\eta^{\mathrm{op}}) \coloneqq \eta^{\mathrm{op}}$$

***Rem.* 2.4.2.** 双対原理

命題 ϕ, ψ と、双対化した命題 $\phi^{\mathrm{op}}, \psi^{\mathrm{op}}$ について、以下が成り立つ。

$$\phi \vdash \psi \text{ から、 } \phi^{\mathrm{op}} \vdash \psi^{\mathrm{op}}$$

一般の命題について上が成り立つことの証明には、メタ論理が必要になるため、ここでは取り扱わない。

証明部で「双対性より」という文脈に出会ったら、各自証明を補完されたい。

2.5 簡約と逆

***Def.* 2.5.1.** 左簡約可能

圏 $\boldsymbol{C}$ について、射 $f \in \boldsymbol{C}$ が以下を満たすとき、f は $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能であるという。

$$\forall g, h \in \boldsymbol{C}\Big(\mathrm{cod}(g) = \mathrm{dom}(f) \wedge \mathrm{cod}(h) = \mathrm{dom}(f) \wedge f \circ g = f \circ h \to g = h\Big)$$

$\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能な射を、$\boldsymbol{C}$ のモノ射と呼ぶ。特に圏 $\boldsymbol{C}$ が明らかな場合には、単にモノ射と呼ぶ。

***Def.* 2.5.2. 右簡約可能**

圏 $\boldsymbol{C}$ と射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、f^{op} が $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ で左簡約可能であるとき、f は $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能であるという。

$\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能な射を、$\boldsymbol{C}$ のエピ射と呼ぶ。特に圏 $\boldsymbol{C}$ が明らかな場合には、単にエピ射と呼ぶ。

***Def.* 2.5.3. 左可逆**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、射 $f \in \boldsymbol{C}$ が以下を満たすとき、f は $\boldsymbol{C}$ 上で左可逆であるという。

$$\exists g \in \boldsymbol{C}(\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge g \circ f = \mathrm{dom}(f))$$

***Cor.* 2.5.1.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上で左可逆な射は、$\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能である。

***Def.* 2.5.4. 右可逆**

圏 $\boldsymbol{C}$ と射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、f^{op} が $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ で左可逆であるとき、f は $\boldsymbol{C}$ 上で右可逆であるという。

***Cor.* 2.5.2.**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上で右可逆な射は、$\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能である。

***Cor.* 2.5.3.**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ について、$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ であるとする。このとき、以下が成り立つ。

1. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能である。
2. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能である。
3. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ 上で左可逆ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ 上で左可逆である。
4. f, g がともに $\boldsymbol{C}$ 上で右可逆ならば、$g \circ f$ は $\boldsymbol{C}$ 上で右可逆である。

***Cor.* 2.5.4.**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ について、$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ であるとする。このとき、以下が成り立つ。

1. $g \circ f$ が $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能ならば、f は $\boldsymbol{C}$ 上で左簡約可能である。
2. $g \circ f$ が $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能ならば、g は $\boldsymbol{C}$ 上で右簡約可能である。

***Def.* 2.5.5. 逆射**

射 f について、以下を満たす射 g を f の逆射と呼ぶ。

$$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(g) = \mathrm{dom}(f) \wedge g \circ f = \mathrm{dom}(f) \wedge f \circ g = \mathrm{cod}(f)$$

***Lem.* 2.5.5. 逆射の一意性**

射 g, h が f の逆射であるとき、$g = h$ である。

この補題から逆射は関数であり、f の逆射を f^{-1} で表す。

Proof.

$g = g \circ \mathrm{dom}(g) = g \circ \mathrm{cod}(f) = g \circ f \circ h = \mathrm{dom}(f) \circ h = \mathrm{cod}(h) \circ h = h$ より、成り立つ。 ■

***Cor.* 2.5.6.**

射 f が逆射を持つならば、以下が成り立つ。

$$\left(f^{-1}\right)^{-1} = f$$

***Lem.* 2.5.7. 同型射**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、以下の 2 つは同値である。

1. f は、$\boldsymbol{C}$ に逆射を持つ。
2. f は、$\boldsymbol{C}$ 上で、左可逆かつ右可逆である。

Proof.

1. $\to$ 2. は定義より明らか。

2. $\to$ 1. を示す。

左可逆より、射 g が存在して $g \circ f = \mathrm{dom}(f)$ であり、右可逆より、射 h が存在して $f \circ h = \mathrm{cod}(f)$ である。

$g = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = h$ であるので、$g = h$

ゆえに、g は $f \circ g = \mathrm{cod}(f)$ を満たす。 ■

***Def.* 2.5.6. 同型射**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上で左可逆かつ右可逆な射を、$\boldsymbol{C}$ 上の同型射と呼ぶ。

特に圏 $\boldsymbol{C}$ が明らかな場合には、単に同型射と呼ぶ。

***Cor.* 2.5.8. 恒等射は同型射**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、恒等射 $f \in \boldsymbol{C}$ は、$\boldsymbol{C}$ 上の同型射である。

***Cor.* 2.5.9.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

同型射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、$F(f)$ は $\boldsymbol{D}$ 上の同型射である。

***Def.* 2.5.7. 本質的全射**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ が以下を満たすとき、F は本質的全射であるという。

$$\forall d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \exists c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \big(\text{同型射 } F(c) \to d \text{ が存在する}\big)$$

***Lem.* 2.5.10. 充満忠実ならば同型射を戻す**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、充満忠実な関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下が成り立つ。

$$\forall f \in \boldsymbol{C} \big(F(f) \text{ が同型射} \to f \text{ が同型射}\big)$$

Proof.

F は充満忠実より、$\exists! g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}\left(\mathrm{cod}(f), \mathrm{dom}(f)\right)\big(F(g) = F(f)^{-1}\big)$

F は忠実より、$F(g \circ f) = F(g) \circ F(f) = F(f)^{-1} \circ F(f) = \mathrm{dom}(F(f)) = F(\mathrm{dom}(f))$ から、$g \circ f = \mathrm{dom}(f)$ である。

F は忠実より、$F(f \circ g) = F(f) \circ F(g) = F(f) \circ F(f)^{-1} = \mathrm{cod}(F(f)) = F(\mathrm{cod}(f))$ から、$f \circ g = \mathrm{cod}(f)$ である。 ■

***Def.* 2.5.8.** 自然同型

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、関手圏 $\mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ 上の同型射を、$\mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ 上の自然同型と呼ぶ。

特に関手圏 $\mathrm{Func}(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D})$ が明らかな場合には、単に自然同型と呼ぶ。

***Cor.* 2.5.11.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F, F' \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

自然変換 $\eta \colon F \to F'$ が自然同型であるとは、以下と同値である。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \big(\eta(a) \text{ は同型射}\big)$$

***Def.* 2.5.9.** 圏同値

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ を考える。

関手 $G \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ と、自然同型 $\eta \colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \to G \circ F, \theta \colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$ が存在するとき、F は圏同値であるという。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
a \arrow[rr, "f"] \arrow[d, bend left, "\eta(a)"] & & b \arrow[d, bend left, "\eta(b)"] \\
(G \circ F)(a) \arrow[rr, "(G \circ F)(f)"] \arrow[u, bend left, "\eta(a)^{-1}"] & & (G \circ F)(b) \arrow[u, bend left, "\eta(b)^{-1}"]
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & & \\
c \arrow[rr, "g"] \arrow[d, bend left, "\theta(c)^{-1}"] & & d \arrow[d, bend left, "\theta(d)^{-1}"] \\
(F \circ G)(c) \arrow[rr, "(F \circ G)(g)"] \arrow[u, bend left, "\theta(c)"] & & (F \circ G)(d) \arrow[u, bend left, "\theta(d)"]
\end{tikzcd}$$

***Thm.* 2.5.12.** 圏同値

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、以下の 2 つは同値である。

1. F は圏同値
2. F は充満忠実であり本質的全射である。

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

定義より、関手 $G \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ と、自然同型 $\eta \colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \to G \circ F, \theta \colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$ が存在する。

対象 $a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と $\boldsymbol{C}$ の射 $f, g \colon a \to b$ について、$F(f) = F(g)$ とするとき、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
f &= \eta(b)^{-1} \circ \eta(b) \circ f \\
&= \eta(b)^{-1} \circ (G \circ F)(f) \circ \eta(a) \\
&= \eta(b)^{-1} \circ (G \circ F)(g) \circ \eta(a) \\
&= \eta(b)^{-1} \circ \eta(b) \circ g \\
&= g
\end{aligned}$$

ゆえに忠実である。

同様にして、G も忠実である。

対象 $a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と $\boldsymbol{D}$ の射 $h \colon F(a) \to F(b)$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
(G \circ F)(\eta^{-1}(b) \circ G(h) \circ \eta(a)) &= \eta(b) \circ \big(\eta^{-1}(b) \circ G(h) \circ \eta(a)\big) \circ \eta(a)^{-1} \\
&= G(h)
\end{aligned}$$

G は忠実より、$F(\eta^{-1}(b) \circ G(h) \circ \eta(a)) = h$ である。

対象 $d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ について、対象 $G(d) \in \boldsymbol{C}$ が存在して、同型射 $\theta(d) \colon F(G(d)) \to d$ が存在する。

ゆえに、本質的全射である。

2. → 1. を示す。
本質的全射であるので、以下を満たす公理 1.8.1 より $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ 上の関数 G', θ を与えることができる。

$$\forall d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}\big(G'(d) \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \wedge \theta(d)\colon F(G'(d)) \to d \text{ は同型射}\big)$$

射 $f \in \boldsymbol{D}$ について、F は充満忠実であるので、以下が成り立つ。

$$\exists! g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}\left(G'(\mathrm{dom}(f)), G'(\mathrm{cod}(f))\right)\big(F(g) = \theta(\mathrm{cod}(f))^{-1} \circ f \circ \theta(\mathrm{dom}(f))\big)$$

上の命題が与える $\boldsymbol{D}$ 上の関数 G を考える。
G の定義より、$\forall f \in \boldsymbol{D}(G(f) \in \boldsymbol{C})$ である。
任意の射 $f \in \boldsymbol{D}$ について、

$$\begin{aligned}
F(G(\mathrm{dom}(f))) &= \theta(\mathrm{dom}(f))^{-1} \circ \mathrm{dom}(f) \circ \theta(\mathrm{dom}(f)) \\
&= \theta(\mathrm{dom}(f))^{-1} \circ \theta(\mathrm{dom}(f)) \\
&= F(G'(\mathrm{dom}(f))) \\
&= F(\mathrm{dom}(G(f)))
\end{aligned}$$

F は忠実より、$G(\mathrm{dom}(f)) = \mathrm{dom}(G(f))$ である。
同様にして、$G(\mathrm{cod}(f)) = \mathrm{cod}(G(f))$ である。
任意の射 $f, g \in \boldsymbol{D}$ について、$\mathrm{dom}(g) = \mathrm{cod}(f)$ とすると、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
F(G(g \circ f)) &= \theta(\mathrm{cod}(g))^{-1} \circ g \circ f \circ \theta(\mathrm{dom}(f)) \\
&= \theta(\mathrm{cod}(g))^{-1} \circ g \circ \theta(\mathrm{dom}(g)) \circ \theta(\mathrm{dom}(g))^{-1} \circ f \circ \theta(\mathrm{dom}(f)) \\
&= \theta(\mathrm{cod}(g))^{-1} \circ g \circ \theta(\mathrm{dom}(g)) \circ \theta(\mathrm{cod}(f))^{-1} \circ f \circ \theta(\mathrm{dom}(f)) \\
&= (F \circ G)(g) \circ (F \circ G)(f) \\
&= F(G(g) \circ G(f))
\end{aligned}$$

F は忠実より、$G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$ である。
ゆえに、G は $\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手である。
G の定義より θ は $F \circ G$ から $\mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$ への自然変換であり、θ の定義より自然同型である。

F は充満忠実であるので、以下を満たす。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \exists! h \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}\left(c, (G \circ F)(c)\right)\big(F(h) = \theta(F(c))^{-1}\big)$$

上の命題が与える $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η を考える。
射 $h \in \boldsymbol{C}$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
F((G \circ F)(h) \circ \eta(\mathrm{dom}(h))) &= (F \circ G \circ F)(h) \circ F(\eta(\mathrm{dom}(h))) \\
&= (F \circ G \circ F)(h) \circ \theta(F(\mathrm{dom}(h)))^{-1} \\
&= \theta(F(\mathrm{cod}(h)))^{-1} \circ F(h) \circ \theta(F(\mathrm{dom}(h))) \circ \theta(F(\mathrm{dom}(h)))^{-1} \\
&= \theta(F(\mathrm{cod}(h)))^{-1} \circ F(h) \\
&= F(\eta(\mathrm{cod}(h))) \circ F(h) \\
&= F(\eta(\mathrm{cod}(h)) \circ h)
\end{aligned}$$

F は忠実なので、$(G \circ F)(h) \circ \eta(\mathrm{dom}(h)) = \eta(\mathrm{cod}(h)) \circ h$ である。
よって、η は $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ から $G \circ F$ への自然変換である。
F は充満忠実であるので、補題 2.5.10 より、η の定義より η は自然同型である。 ■

***Cor.* 2.5.13.** 圏同型ならば圏同値
圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、F が圏同型ならば F は圏同値である。

2.6　普遍射とコンマ圏

***Def.* 2.6.1. 普遍射**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

F から a への普遍射とは、対象 $x \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ と $\boldsymbol{C}$ の射 $u\colon F(x) \to a$ の組であって、以下を満たすものである。

$$\forall y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \forall f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(F(y), a) \exists! g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(y, x)(f = u \circ F(g))$$

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{D} & \\ y \arrow[r, dotted, "g"] & x \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \boldsymbol{C} & \\ F(y) \arrow[r, dotted, "F(g)"] \arrow[dr, "f"'] & F(x) \arrow[d, "u"] \\ & a \end{tikzcd}$$

***Cor.* 2.6.1. 普遍射に同型ならば普遍射**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

F から a への普遍射 x, u と、同型射 $h \in \boldsymbol{D}$ が存在して、$\mathrm{cod}(h) = x$ であるとき、$\mathrm{dom}(h), u \circ F(h)$ は、F から a への普遍射である。

***Thm.* 2.6.2. 普遍射の同型一意性**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

x, u と x', u' が、ともに F から a への普遍射であるとき、以下を満たす。

$$\exists! h \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(x', x)(u' = u \circ F(h))$$

さらに上で与える h は同型射である。

Proof.

x, u は普遍射であるので、x', u' について、$\boldsymbol{D}$ の射 $g\colon x' \to x$ が一意に存在して、$u' = u \circ F(g)$ を満たす。

同様に x', u' は普遍射であるので、x, u について、$\boldsymbol{D}$ の射 $g'\colon x \to x'$ が一意に存在して、$u = u' \circ F(g')$ を満たす。

ゆえに、$u = u' \circ F(g') = u \circ F(g) \circ F(g') = u \circ F(g \circ g')$ が成り立つ。

x, u は普遍射であるので、x, u について、一意性より、$x = g \circ g'$ である。

同様に、$x' = g' \circ g$ である。

したがって、g' は g の逆射である。 ■

***Def.* 2.6.2. 余普遍射**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

F^{op} から a への普遍射 x, u について、x, u^{op} を a から F への余普遍射と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{D} & \\ y & x \arrow[l, dotted, "g"'] \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \boldsymbol{D}^{\mathrm{op}} & \\ y \arrow[r, dotted, "g^{\mathrm{op}}"] & x \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} & \\ F^{\mathrm{op}}(y) \arrow[r, dotted, "F^{\mathrm{op}}(g^{\mathrm{op}})"] \arrow[dr, "f"'] & F^{\mathrm{op}}(x) \arrow[d, "u"] \\ & a \end{tikzcd} \qquad \begin{tikzcd} \boldsymbol{C} & \\ F(y) & F(x) \arrow[l, dotted, "F(g)"'] \\ & a \arrow[ul, "f^{\mathrm{op}}"] \arrow[u, "u^{\mathrm{op}}"'] \end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.3. 終圏**

対象 $*$ について、以下で定める類 $\boldsymbol{A}$ を考える。

$$\exists! * \in \boldsymbol{A}$$

このとき $\boldsymbol{A}$ は圏である。この $\boldsymbol{A}$ を、終圏と呼ぶ。

また、終圏の唯一の射を $*$ で表す。

***Def.* 2.6.4. 終関手**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ から終圏への関手は一意に定まる。

これを終関手と呼ぶ。

***Def.* 2.6.5. 終対象**

圏 $\boldsymbol{C}$ を考える。

終関手 U から終圏の対象 $*$ への普遍射 $x, *$ について、この x を $\boldsymbol{C}$ の終対象と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{C} & \\ y \arrow[r, dotted, "g"] & x \end{tikzcd}$$

***Def.* 2.6.6. 始対象**

圏 $\boldsymbol{C}$ を考える。

$\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}}$ の終対象を、$\boldsymbol{C}$ の始対象と呼ぶ。

2.7 極限

***Def.* 2.7.1. 定値関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$\boldsymbol{D}$ 上の以下で定める関数 Δ_a を考える。

$$\Delta_a(f) \coloneqq a$$

このとき Δ_a は、$\boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手である。この Δ_a を、定値関手と呼ぶ。

***Def.* 2.7.2. 対角関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C}$ 上の以下で定める関数 Δ を考える。

$$\Delta(f) \coloneqq \text{定値関手 } \Delta_{\mathrm{dom}(f)} \text{ から定値関手 } \Delta_{\mathrm{cod}(f)} \text{ への自然変換であり、} \forall d \in \boldsymbol{D}(\Delta(f)(d) = f) \text{ を満たすもの}$$

このとき Δ は、$\boldsymbol{C}$ から $\mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ への関手である。この Δ を、対角関手と呼ぶ。

***Def.* 2.7.3. 極限**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、対角関手 $\Delta \colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ を考える。

関手 $X \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ について、Δ から Id_X への普遍射 x, π を、X の極限と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{D} & \\ a \arrow[r, "f"'] & b \end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd} \boldsymbol{C} & & \\ & y \arrow[dl, bend right, "u(a)"'] \arrow[d, dotted, "h"] \arrow[dr, bend left, "u(b)"] & \\ & x \arrow[dl, "\pi(a)"'] \arrow[dr, "\pi(b)"] & \\ X(a) \arrow[rr, "X(f)"'] & & X(b) \end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd} \mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C}) & & \\ \Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(h)"] \arrow[dr, "u"'] & \Delta(x) \arrow[d, "\pi"] \\ & \mathrm{Id}_X \end{tikzcd}$$

***Def.* 2.7.4. 余極限**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、対角関手 $\Delta\colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{D}, \boldsymbol{C})$ を考える。

関手 $X\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ について、Id_X から Δ への余普遍射を、X の余極限と呼ぶ。

***Def.* 2.7.5. 空圏**

以下で定める類 $\boldsymbol{A}$ を考える。

$$f \in \boldsymbol{A} :\leftrightarrow \bot$$

このとき $\boldsymbol{A}$ は、圏である。この $\boldsymbol{A}$ を、空圏と呼ぶ。

***Lem.* 2.7.1. 空圏の極限と終対象**

圏 $\boldsymbol{C}$、空圏 $\boldsymbol{0}$、関手 $N\colon \boldsymbol{0} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

このとき、$\mathrm{Func}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{C})$ は Id_N を自然変換としてもつ終圏となる。

このとき、対象 $x \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、以下の 2 つは同値である。

1. x は、$\boldsymbol{C}$ の終対象である。
2. x, Id_N は、N の極限である。

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

任意の対象 $y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と自然変換 $u\colon \Delta(y) \to \mathrm{Id}_N$ を考える。

終対象の普遍性より、射 $h\colon y \to x$ は一意に存在する。

$u = \mathrm{Id}_N = \mathrm{Id}_N \circ \mathrm{Id}_N = \pi \circ \Delta(h)$ より成り立つ。

2. $\to$ 1. を示す。

任意の対象 $y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

極限の普遍性より、射 $h\colon y \to x$ が一意に存在して、$\mathrm{Id}_N = \mathrm{Id}_N \circ \Delta(h)$ である。

$h'\colon y \to x$ が存在するとき、$\mathrm{Id}_N = \mathrm{Id}_N \circ \Delta(h')$ が成り立つので、極限の普遍性より $h = h'$ である。 ■

***Def.* 2.7.6. 積**

離散圏 $\boldsymbol{J}$、圏 $\boldsymbol{C}$ と、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \boldsymbol{C}$ について、X の極限 x, π を、X の積と呼ぶ。

特に、この x を $\prod X$ で表す。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
y \arrow[r, dotted, "h"] \arrow[dr, "u(j)"'] & \prod X \arrow[d, "\pi(j)"] \\
& X(j)
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}) & \\
\Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(h)"] \arrow[dr, "u"'] & \Delta(\prod X) \arrow[d, "\pi"] \\
& \mathrm{Id}_X
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.7.7. 和**

離散圏 $\boldsymbol{J}$、圏 $\boldsymbol{C}$ と、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \boldsymbol{C}$ について、X の余極限 x, κ を、X の和と呼ぶ。

特に、この x を $\coprod X$ で表す。

***Def.* 2.7.8. 並行射**

相異なる 2 つの対象 $0, 1$ と、相異なる 2 つの対象ではない射 $m_0, m_1\colon 0 \to 1$ について、以下の類 $\boldsymbol{A}$ を考える。

$$f \in \boldsymbol{A} :\leftrightarrow f = 0 \lor f = 1 \lor f = m_0 \lor f = m_1$$

このとき $\boldsymbol{A}$ は圏である。この $\boldsymbol{A}$ を並行射の圏と呼ぶ。

***Def.* 2.7.9.** 等化子

圏 $\boldsymbol{C}$ と、以下を満たす射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ を考える。

$$\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$$

並行射の圏 $\boldsymbol{A}$ について、以下で定める関手 $X\colon \boldsymbol{A} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

$$X(m_0) = f \wedge X(m_1) = g$$

X の極限 x, π について、$x, \pi(0)$ を、f, g の等化子と呼ぶ。この x を、$\mathrm{Eq}(f, g)$ で表す。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{A} & \\
 & 0 \arrow[d, "m_1"] \\
0 \arrow[r, "m_0"'] & 1
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & \\
 & y \arrow[dl, "u(0)"'] \arrow[dr, "u(0)"] \arrow[d, dotted, red, "h"] \arrow[ddr, "u(1)"] \\
 & \mathrm{Eq}(f,g) \arrow[dl, "\pi(0)"] \arrow[dr, "\pi(1)"] \arrow[rr, "\pi(0)"] & & \cdot \arrow[dl, "g"] \\
\cdot \arrow[rr, "f"'] & & \cdot
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{C}) & \\
\Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(h)"] \arrow[dr, "u"'] & \Delta(\mathrm{Eq}(f,g)) \arrow[d, "\pi"] \\
 & \mathrm{Id}_X
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.7.10.** 余等化子

圏 $\boldsymbol{C}$ と、以下を満たす射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ を考える。

$$\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$$

$f^{\mathrm{op}}, g^{\mathrm{op}}$ の等化子 x, e について、x, e^{op} を f, g の余等化子と呼ぶ。

***Lem.* 2.7.2.** 等化子から得るモノ射

圏 $\boldsymbol{C}$ と射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ について、f, g の等化子 $\mathrm{Eq}(f, g), e$ が存在するとする。

このとき、e は左簡約可能である。

Proof.

$e \circ h_1 = e \circ h_2$ なる射 $h_1, h_2\colon y \to \mathrm{Eq}(f, g)$ と、射 $w \coloneqq e \circ h_1$ を考える。

このとき、$f \circ w = f \circ e \circ h_1 = g \circ e \circ h_1 = g \circ w$ より、等化子の普遍性から $w = e \circ h$ なる h が一意に存在する。

ゆえに、$h_1 = h_2$ である。

したがって、e は左簡約可能である。 ■

***Def.* 2.7.11.** 正則モノ

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f \in \boldsymbol{C}$ を考える。

射 $g, h \in \boldsymbol{C}$ が存在して、$\mathrm{dom}(f), f$ が g, h の等化子であるとき、f は $\boldsymbol{C}$ の正則モノ射であるという。

***Def.* 2.7.12.** 正則エピ

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f \in \boldsymbol{C}$ を考える。

射 $g, h \in \boldsymbol{C}$ が存在して、$\mathrm{cod}(f), f$ が g, h の余等化子であるとき、f は $\boldsymbol{C}$ の正則エピ射であるという。

***Lem.* 2.7.3.** 左可逆ならば正則モノ

圏 $\boldsymbol{C}$ と左可逆な射 $f \in \boldsymbol{C}$、$g \circ f = \mathrm{dom}(f)$ なる射 $g \in \boldsymbol{C}$ を考える。

このとき、$\mathrm{dom}(f), f$ は $f \circ g, \mathrm{cod}(f)$ の等化子である。

Proof.

$(f \circ g) \circ f = f \circ \mathrm{dom}(f) = f = \mathrm{cod}(f) \circ f$ である。

対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と、射 $u\colon a \to \mathrm{cod}(f)$ について、$(f \circ g) \circ u = \mathrm{cod}(f) \circ u$ とする。
このとき、射 $h = g \circ u$ について、$u = f \circ h$ である。
射 $h'\colon a \to \mathrm{dom}(f)$ が存在して、$u = f \circ h'$ であるとする。
このとき、$h' = g \circ f \circ h' = g \circ u = h$ である。 ■

***Lem.* 2.7.4.** モノかつ正則エピならば同型射

圏 $\boldsymbol{C}$ と左簡約可能な射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、射 $g, h \in \boldsymbol{C}$ が存在して、$\mathrm{cod}(f), f$ は g, h の余等化子とする。
このとき、f は同型射である。

Proof.

余等化子より $f \circ g = f \circ h$ であるので、左簡約可能より $g = h$ である。
$\mathrm{dom}(f) \circ g = \mathrm{dom}(f) \circ g$ より、普遍性から一意な射 u が存在して、$u \circ f = \mathrm{dom}(f)$ である。
$f \circ u \circ f \circ g = f \circ g = \mathrm{cod}(f) \circ f \circ h$ より、普遍性から $f \circ u = \mathrm{cod}(f)$ である。 ■

$$
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & & \\
 & \mathrm{dom}(f) \arrow[r, "h=g"] \arrow[d, "g"'] & \mathrm{dom}(f) \arrow[d, "f"'] \arrow[dr, "\mathrm{dom}(f)"] \arrow[drr, bend left, "f"] & & \\
 & \mathrm{dom}(f) \arrow[r, "f"] \arrow[rr, bend right, "\mathrm{dom}(f)"'] & \mathrm{cod}(f) \arrow[r, dotted, "u"] \arrow[rr, dotted, bend right, "\mathrm{cod}(f)"'] & \mathrm{dom}(f) \arrow[r, "f"] & \mathrm{cod}(f)
\end{tikzcd}
$$

***Def.* 2.7.13.** 対象としての射

射 f について、新たなもの $\hat{f}$ を考える。
$\hat{f}$ を対象としての射と呼ぶ。

***Rem.* 2.7.1.** 対象としての射

対象としての射について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。射 f, g, h について、

1. $\hat{f} = \hat{g} :\leftrightarrow f = g$
2. $\mathrm{dom}\left(\hat{f}\right) \coloneqq \hat{f}$
3. $\mathrm{cod}\left(\hat{f}\right) \coloneqq \hat{f}$
4. $\mathrm{Comp}\left(\hat{f}, \hat{g}, \hat{h}\right) :\leftrightarrow \hat{h} = \hat{f} \wedge \hat{h} = \hat{g}$

***Def.* 2.7.14.** 射の上の離散圏

圏 $\boldsymbol{C}$ について、以下で定める類 $\hat{\boldsymbol{C}}$ を考える。

$$\hat{f} \in \hat{\boldsymbol{C}} :\leftrightarrow f \in \boldsymbol{C}$$

このとき $\hat{\boldsymbol{C}}$ は圏である。この $\hat{\boldsymbol{C}}$ を、$\boldsymbol{C}$ の射の上の離散圏と呼ぶ。

***Thm.* 2.7.5.** 極限の存在定理

以下を満たす圏 $\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}$ を考える。

1. $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ から $\boldsymbol{C}$ への任意の関手は、積を持つ。
2. $\boldsymbol{J}$ の射の上の離散圏 $\hat{\boldsymbol{J}}$ について、$\hat{\boldsymbol{J}}$ から $\boldsymbol{C}$ への任意の関手は、積を持つ。
3. $\boldsymbol{C}$ の任意の射 f, g について $\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g) \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$ ならば、等化子を持つ。

このとき、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \boldsymbol{C}$ は極限を持つ。

Proof.

以下で定める $\hat{\boldsymbol{J}}$ 上の関数 S, T を考える。

$$S(\hat{i}) \coloneqq \mathrm{dom}(i)$$
$$T(\hat{i}) \coloneqq \mathrm{cod}(i)$$

S, T はともに $\hat{\boldsymbol{J}}$ から $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ への関手である。
以下で定める $\hat{\boldsymbol{J}}$ 上の関数 α を考える。

$$\alpha(\hat{i}) \coloneqq i$$

α は、$I \circ S$ から $I \circ T$ への自然変換である。

自明な関手 $I \colon \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}} \to \boldsymbol{J}$、対角関手 $\Delta \colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C})$、対角関手 $\hat{\Delta} \colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}\left(\hat{\boldsymbol{J}}, \boldsymbol{C}\right)$ を考える。
仮定より、$X \circ I$ の積 x, π と、$X \circ I \circ T$ の積 $\hat{x}, \hat{\pi}$ が存在する。
積の定義より、一意な射 $f \colon x \to \hat{x}$ が存在して、$\pi * \mathrm{Id}_T = \hat{\pi} \circ \hat{\Delta}(f)$ である。
積の定義より、一意な射 $g \colon x \to \hat{x}$ が存在して、$(\mathrm{Id}_X * \alpha) \circ (\pi * \mathrm{Id}_S) = \hat{\pi} \circ \hat{\Delta}(g)$ である。
仮定より、f, g の等化子 $\mathrm{Eq}(f, g), e$ が存在する。

$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ 上の関数 λ を以下で定める。

$$\lambda(j) \coloneqq \pi(j) \circ e$$

射 $i \in \boldsymbol{J}$ について、等化子と積の定義より以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
X(i) \circ \lambda(\mathrm{dom}(i)) &= X(i) \circ \pi(\mathrm{dom}(i)) \circ e \\
&= ((\mathrm{Id}_X * \alpha) \circ (\pi * \mathrm{Id}_S))\left(\hat{i}\right) \circ e \\
&= \hat{\pi}\left(\hat{i}\right) \circ g \circ e \\
&= \hat{\pi}\left(\hat{i}\right) \circ f \circ e \\
&= (\pi * \mathrm{Id}_T)\left(\hat{i}\right) \circ e \\
&= \pi(\mathrm{cod}(i)) \circ e \\
&= \lambda(\mathrm{cod}(i))
\end{aligned}$$

よって、λ は $\Delta(\mathrm{Eq}(f, g))$ から X への自然変換である。

$\mathrm{Eq}(f, g), \lambda$ が X の極限であることを示す。
対象 $y \in \boldsymbol{C}$ と、自然変換 $p \colon \Delta(y) \to X$ を考える。
x, π は $X \circ I$ の積であるので、一意な射 $w \colon y \to x$ が存在して、以下が成り立つ。

$$\forall a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}(p(a) = \pi(a) \circ w)$$

任意の射 $i \in \boldsymbol{J}$ について、p の自然性より以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\hat{\pi}\left(\hat{i}\right) \circ f \circ w &= (\pi * \mathrm{Id}_T)\left(\hat{i}\right) \circ w \\
&= \pi(\mathrm{cod}(i)) \circ w \\
&= p(\mathrm{cod}(i)) \\
&= X(i) \circ p(\mathrm{dom}(i)) \\
&= X(i) \circ \pi(\mathrm{dom}(i)) \circ w \\
&= ((\mathrm{Id}_X * \alpha) \circ (\pi * \mathrm{Id}_S))\left(\hat{i}\right) \circ w \\
&= \hat{\pi}\left(\hat{i}\right) \circ g \circ w
\end{aligned}$$

$\hat{x}, \hat{\pi}$ は $X \circ I \circ T$ の積であるので、普遍性より $f \circ w = g \circ w$ である。
$\mathrm{Eq}(f,g), e$ は等化子より、一意な射 $h\colon y \to \mathrm{Eq}(f,g)$ が存在して、$w = e \circ h$ を満たす。
このとき、任意の対象 $j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}(\lambda \circ \Delta(h))(j) &= \lambda(j) \circ h \\ &= \pi(j) \circ e \circ h \\ &= \pi(j) \circ w \\ &= p(j)\end{aligned}$$

ゆえに、$p = \lambda \circ \Delta(h)$ が成り立つ。

一意性を示す。
射 $h'\colon y \to \mathrm{Eq}(f,g)$ が存在して、$p = \lambda \circ \Delta(h')$ を満たすとする。
このとき、任意の対象 $j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ について以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}\pi(j) \circ e \circ h' &= \lambda(j) \circ h' \\ &= (\lambda \circ \Delta(h'))(j) \\ &= p(j) \\ &= \pi(j) \circ w \\ &= \pi(j) \circ e \circ h\end{aligned}$$

積の普遍性より $e \circ h' = e \circ h$ であり、等化子の普遍性より $h' = h$ である。 ■

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}\left(\hat{\boldsymbol{J}}, \boldsymbol{C}\right) & & \\
& \hat{\Delta}(x) \arrow[d, "\hat{\Delta}(g)"'] \arrow[dr, "\pi * \mathrm{Id}_S"] & \\
& & X \circ I \circ S \arrow[dd, "\mathrm{Id}_X * \alpha"] \\
\hat{\Delta}(x) \arrow[r, "\hat{\Delta}(f)"] \arrow[drr, "\pi * \mathrm{Id}_T"'] & \hat{\Delta}(\hat{x}) \arrow[dr, "\hat{\pi}"] & \\
& & X \circ I \circ T
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
\mathrm{Eq}(f,g) \arrow[r, "e"] \arrow[d, "e"'] & x \arrow[d, "g"] \arrow[dr, "\pi(\mathrm{dom}(i))"] & \\
& & X(\mathrm{dom}(i)) \arrow[d, "X(i)"] \\
x \arrow[r, "f"] \arrow[drr, "\pi(\mathrm{cod}(i))"'] & \hat{x} \arrow[dr, "\hat{\pi}(\hat{i})"] & \\
& & X(\mathrm{cod}(i))
\end{tikzcd}$$

2.8 二項積と引き戻し

***Def.* 2.8.1.** 2 つの対象からなる離散圏
相異なる 2 つの対象 $0, 1$ について、以下の類 $\boldsymbol{A}$ を考える。

$$f \in \boldsymbol{A} :\leftrightarrow f = 0 \lor f = 1$$

このとき $\boldsymbol{A}$ は圏である。この $\boldsymbol{A}$ を 2 つの対象からなる離散圏と呼ぶ。

***Def.* 2.8.2.** 二項積
圏 $\boldsymbol{C}$ と、対象 $a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。
2 つの対象からなる離散圏 $\mathbf{2}$ について、以下で定める関手 $X\colon \mathbf{2} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

$$X(0) = a \land X(1) = b$$

X の積 x, π について、$x, (\pi(0), \pi(1))$ を、a, b の二項積と呼ぶ。この x を、$a \times b$ で表す。

$$
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
y \arrow[rr, bend left, "u(1)"] \arrow[r, dotted, red, "h"] \arrow[dr, "u(0)"'] & a \times b \arrow[r, "\pi(1)"'] \arrow[d, "\pi(0)"] & b \\
& a &
\end{tikzcd}
$$

***Def.* 2.8.3.** 3 つの対象からなる離散圏

相異なる 3 つの対象 $0, 1, 2$ について、以下の類 $\boldsymbol{A}$ を考える。

$$f \in \boldsymbol{A} :\leftrightarrow f = 0 \lor f = 1 \lor f = 2$$

このとき $\boldsymbol{A}$ は圏である。この $\boldsymbol{A}$ を 3 つの対象からなる離散圏と呼ぶ。

***Lem.* 2.8.1.** 二項積の結合

圏 $\boldsymbol{C}$ と、対象 $a, b, c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

3 つの対象からなる離散圏 $\mathbf{3}$ について、以下で定める関手 $X\colon \mathbf{3} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

$$X(0) = a \land X(1) = b \land X(2) = c$$

対角関手 $\Delta\colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}(\mathbf{3}, \boldsymbol{C})$ を考える。

a, b の二項積 $a \times b, (\pi_{a,b,0}, \pi_{a,b,1})$、$a \times b, c$ の二項積 $(a \times b) \times c, (\pi_{ab,c,0}, \pi_{ab,c,1})$ が存在するとする。

このとき、以下で定める自然変換 $\pi\colon \Delta((a \times b) \times c) \to X$ について、$(a \times b) \times c, \pi$ は X の積である。

$$\pi(j) := \begin{cases} \pi_{a,b,0} \circ \pi_{ab,c,0} & (j = 0) \\ \pi_{a,b,1} \circ \pi_{ab,c,0} & (j = 1) \\ \pi_{ab,c,1} & (j = 2) \end{cases}$$

b, c の二項積 $b \times c, (\pi_{b,c,0}, \pi_{b,c,1})$、$a, b \times c$ の二項積 $a \times (b \times c), (\pi_{a,bc,0}, \pi_{a,bc,1})$ が存在するとする。同様に $\prod X$ は $a \times (b \times c)$ となる。

Proof.

対象 $y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$\Delta(y)$ から X への自然変換 u を考える。

a, b の二項積より、一意な射 $h_{a,b}\colon y \to a \times b$ が存在して、$u(0) = \pi_{a,b,0} \circ h_{a,b} \land u(1) = \pi_{a,b,1} \circ h_{a,b}$ が成り立つ。

$a \times b, c$ の二項積より、一意な射 $h_{ab,c}\colon y \to (a \times b) \times c$ が存在して、$h_{a,b} = \pi_{ab,c,0} \circ h_{ab,c} \land u(2) = \pi_{ab,c,1} \circ h_{ab,c}$ が成り立つ。

定義より、$u = \pi \circ \Delta(h_{ab,c})$ が成り立つ。

$\boldsymbol{C}$ の射 $h'\colon y \to (a \times b) \times c$ が存在して、$u = \pi \circ \Delta(h')$ が成り立つとする。

$u(0) = \pi_{a,b,0} \circ \pi_{ab,c,0} \circ h' \land u(1) = \pi_{a,b,1} \circ \pi_{ab,c,0} \circ h'$ より、普遍性から $h_{a,b} = \pi_{ab,c,0} \circ h'$ である。

$u(2) = \pi_{ab,c,1} \circ h'$ であるので、普遍性から $h' = h_{ab,c}$ である。 ■

$$
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & & \\
& y \arrow[drrr, bend left, "u(2)"] \arrow[dr, dotted, red, "h_{ab,c}"] \arrow[ddl, "u(0)"'] \arrow[dd, dotted, red, "u(1)"] \arrow[ddr] & & \\
& & (a \times b) \times c \arrow[r, "\pi_{ab,c,1}"'] \arrow[dl, "\pi_{ab,c,0}"] & c \\
& a \times b \arrow[r, "\pi_{a,b,1}"'] \arrow[dl, "\pi_{a,b,0}"] & b & \\
a & & &
\end{tikzcd}
$$

***Def.* 2.8.4.** コスパン

相異なる 3 つの対象 $0, 1, 2$ と、相異なる 2 つの対象ではない射 $m_0 \colon 0 \to 2, m_1 \colon 1 \to 2$ について、以下の類 $\boldsymbol{A}$ を考える。

$$f \in \boldsymbol{A} :\leftrightarrow f = 0 \lor f = 1 \lor f = 2 \lor f = m_0 \lor f = m_1$$

このとき $\boldsymbol{A}$ は圏である。この $\boldsymbol{A}$ をコスパンの圏と呼ぶ。

***Def.* 2.8.5.** 引き戻し

圏 $\boldsymbol{C}$ と、以下を満たす射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ を考える。

$$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$$

コスパンの圏 $\boldsymbol{A}$ について、以下で定める関手 $X \colon \boldsymbol{A} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

$$X(m_0) = f \land X(m_1) = g$$

X の極限 x, π について、$x, (\pi(0), \pi(1))$ を、f, g の引き戻しと呼ぶ。

$$\boldsymbol{A}: \quad \begin{tikzcd} & 1 \arrow[d, "m_1"] \\ 0 \arrow[r, "m_0"'] & 2 \end{tikzcd}$$

$$\boldsymbol{C}: \quad \begin{tikzcd} & & y \arrow[dl, "p(0)"'] \arrow[dd, dotted, "q"] \arrow[ddr, "p(2)"] \arrow[ddrr, "p(1)"] & & \\ & & & & \\ & & x \arrow[dl, "\pi(0)"'] \arrow[dr, "\pi(2)"] \arrow[rr, "\pi(1)"] & & b \arrow[dl, "g"] \\ a \arrow[rr, "f"'] & & & c & \end{tikzcd}$$

$$\mathrm{Func}(\boldsymbol{A}, \boldsymbol{C}): \quad \begin{tikzcd} \Delta(y) \arrow[r, dotted, "\Delta(q)"] \arrow[dr, "p"'] & \Delta(x) \arrow[d, "\pi"] \\ & \mathrm{Id}_X \end{tikzcd}$$

***Def.* 2.8.6.** 押し出し

圏 $\boldsymbol{C}$ と、以下を満たす射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ を考える。

$$\mathrm{dom}(f) = \mathrm{dom}(g)$$

$f^{\mathrm{op}}, g^{\mathrm{op}}$ の引き戻し $x, (\pi_0, \pi_1)$ について、$x, (\pi_0^{\mathrm{op}}, \pi_1^{\mathrm{op}})$ を f, g の押し出しと呼ぶ。

***Lem.* 2.8.2.** 終対象への引き戻しは二項積

圏 $\boldsymbol{C}$ が終対象 1 を持つとする。

対象 $a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ のそれぞれについて、一意な射 $f_a \colon a \to 1, f_b \colon b \to 1$ が存在する。

対象 $x \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 $\pi_0 \colon x \to a, \pi_1 \colon x \to b$ について、以下の 2 つは同値である。

1. $x, (\pi_0, \pi_1)$ は、a, b の二項積である。
2. $x, (\pi_0, \pi_1)$ は、f_a, f_b の引き戻しである。

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

終対象の普遍性より、$f_a \circ \pi_0 = f_b \circ \pi_1$ である。

対象 $y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と射 $u_0 \colon y \to a, u_1 \colon y \to b$ について、$f_a \circ u_0 = f_b \circ u_1$ とする。

二項積の普遍性より、一意な射 $h \colon y \to x$ が存在して、$u_0 = \pi_0 \circ h \land u_1 = \pi_1 \circ h$ である。

2. $\to$ 1. を示す。

対象 $y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と射 $u_0 \colon y \to a, u_1 \colon y \to b$ を考える。

終対象の普遍性より、$f_a \circ u_0 = f_b \circ u_1$ である。

引き戻しの普遍性より、一意な射 $h\colon y \to x$ が存在して、$u_0 = \pi_0 \circ h \wedge u_1 = \pi_1 \circ h$ である。 ■

***Lem.* 2.8.3.** モノの引き戻しはモノ

圏 $\boldsymbol{C}$ と、以下を満たす射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ を考える。

$$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$$

f, g の引き戻し $x, (\pi_0, \pi_1)$ について、f が左簡約可能ならば π_1 は左簡約可能である。

Proof.

対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と、以下を満たす $\boldsymbol{C}$ の射 $p, q\colon a \to x$ を考える。

$$\pi_1 \circ p = \pi_1 \circ q$$

$f \circ \pi_0 \circ p = g \circ \pi_1 \circ p = g \circ \pi_1 \circ q = f \circ \pi_0 \circ q$ より、左簡約可能性から $\pi_0 \circ p = \pi_0 \circ q$ である。

普遍性から $p = q$ である。 ■

***Lem.* 2.8.4.** 同型射の引き戻しは同型射

圏 $\boldsymbol{C}$ と、以下を満たす射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ を考える。

$$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$$

f, g の引き戻し $x, (\pi_0, \pi_1)$ について、f が同型射ならば π_1 は同型射である。

Proof.

$f \circ f^{-1} \circ g = g \circ \mathrm{cod}(\pi_1)$ より、普遍性から一意な射 h が存在して、$f^{-1} \circ g = \pi_0 \circ h \wedge \mathrm{cod}(\pi_1) = \pi_1 \circ h$ である。

$f \circ \pi_0 \circ h \circ \pi_1 = f \circ f^{-1} \circ g \circ \pi_1 = g \circ \pi_1 \circ \mathrm{dom}(\pi_1)$ より、普遍性から $h \circ \pi_1 = \mathrm{dom}(\pi_1)$ である。 ■

$\boldsymbol{C}$

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{dom}(\pi_1) \arrow[r, "\pi_1"] \arrow[rr, bend left, dotted, "\mathrm{dom}(\pi_1)"] & \mathrm{cod}(\pi_1) \arrow[r, dotted, "h"] \arrow[rr, bend left, "\mathrm{cod}(\pi_1)"] \arrow[dr, "f^{-1} \circ g"'] & \mathrm{dom}(\pi_1) \arrow[r, "\pi_1"] \arrow[d, "\pi_0"] & \mathrm{cod}(\pi_1) \arrow[d, "g"] \\
& & a \arrow[r, "f"'] & b
\end{tikzcd}$$

***Def.* 2.8.7.** 核対

圏 $\boldsymbol{C}$ と、射 $f \in \boldsymbol{C}$ を考える。

f, f の引き戻し $x, (\pi_0, \pi_1)$ を、f の核対と呼ぶ。

***Lem.* 2.8.5.** 核対の対角射

圏 $\boldsymbol{C}$ と射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、f の核対 $x, (\pi_0, \pi_1)$ が存在するとする。このとき、一意な射 $\delta\colon \mathrm{dom}(f) \to x$ が存在して、以下を満たす。

$$\pi_0 \circ \delta = \mathrm{dom}(f) = \pi_1 \circ \delta$$

すなわち、π_0, π_1 はともに右可逆である。

Proof.

$f \circ \mathrm{dom}(f) = f \circ \mathrm{dom}(f)$ より、普遍性から成り立つ。 ■

***Lem.* 2.8.6. 核対と左簡約可能性**

圏 $\boldsymbol{C}$ と射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、f の核対 $x, (\pi_0, \pi_1)$ が存在するとする。
このとき、以下の 3 つは同値である。

1. f は左簡約可能
2. $\pi_0 = \pi_1$
3. π_0, π_1 はともに同型射

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。
核対より $f \circ \pi_0 = f \circ \pi_1$ であり、左簡約可能より $\pi_0 = \pi_1$ である。

2. $\to$ 1. を示す。
対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と $\boldsymbol{C}$ の射 $g, h \colon a \to \mathrm{dom}(f)$ について、$f \circ g = f \circ h$ とする。
普遍性より、一意な射 $q \colon \mathrm{dom}(g) \to x$ が存在して、$g = \pi_0 \circ q \wedge h = \pi_1 \circ q$ である。
$\pi_0 = \pi_1$ より、$g = h$ である。

2. $\to$ 3. を示す。
補題 2.8.5 より、一意な射 $\delta \colon \mathrm{dom}(f) \to x$ が存在して、$\pi_0 \circ \delta = \mathrm{dom}(f) = \pi_1 \circ \delta$ である。
$\pi_0 = \pi_1$ より、$f \circ \pi_1 \circ x = f \circ \pi_1 = f \circ \pi_0 = f \circ \mathrm{dom}(f) \circ \pi_0 = f \circ \pi_0 \circ \delta \circ \pi_0$ である。
普遍性から $x = \delta \circ \pi_0$ である。
したがって、π_0 は同型射であり、同様に π_1 は同型射である。

3. $\to$ 2. を示す。
補題 2.8.5 より、π_0, π_1 は右可逆射 δ を持つ。
補題 2.5.5 より、$\pi_0 = \delta^{-1} = \pi_1$ である。 ■

2.9 コンマ圏

***Def.* 2.9.1. 可換四角形**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G \colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}$ を考える。
射 $f, f' \in \boldsymbol{C}$、$g \in \boldsymbol{D}$、$h \in \boldsymbol{E}$ であって以下の 2 つを満たすものを考える。

$$\mathrm{dom}(F(g)) = \mathrm{dom}(f) \wedge \mathrm{cod}(F(g)) = \mathrm{dom}(f') \wedge \mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(G(h)) \wedge \mathrm{cod}(G(h)) = \mathrm{cod}(f')$$
$$f' \circ F(g) = G(h) \circ f$$

このとき、組 $\langle f, f', g, h \rangle$ を、F と G による可換四角形と呼ぶ。

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} \arrow[d, "g"'] & \boldsymbol{C} \arrow[r, shift left, "f"] \arrow[r, shift right, "f'"'] \arrow[d, shift right, "F(g)"'] & \boldsymbol{E} \arrow[d, "h"] \\
 & {} \arrow[d, shift left, "G(h)"] & \\
 & {} &
\end{tikzcd}$$

***Rem.* 2.9.1.** 射としての可換四角形

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

F と G による可換四角形について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。F と G による可換四角形 $\langle f_1, f_1', g_1, h_1\rangle, \langle f_2, f_2', g_2, h_2\rangle, \langle f_3, f_3', g_3, h_3\rangle$ について、

1. $\langle f_1, f_1', g_1, h_1\rangle = \langle f_2, f_2', g_2, h_2\rangle :\leftrightarrow f_1 = f_2 \wedge f_1' = f_2' \wedge g_1 = g_2 \wedge h_1 = h_2$
2. $\mathrm{dom}(\langle f_1, f_1', g_1, h_1\rangle) \coloneqq \langle f_1, f_1, \mathrm{dom}(g_1), \mathrm{dom}(h_1)\rangle$
3. $\mathrm{cod}(\langle f_1, f_1', g_1, h_1\rangle) \coloneqq \langle f_1', f_1', \mathrm{cod}(g_1), \mathrm{cod}(h_1)\rangle$
4. $\mathrm{Comp}(\langle f_1, f_1', g_1, h_1\rangle, \langle f_2, f_2', g_2, h_2\rangle, \langle f_3, f_3', g_3, h_3\rangle) :\leftrightarrow f_3 = f_1 \wedge f_3' = f_2' \wedge g_3 = g_2 \circ g_1 \wedge h_3 = h_2 \circ h_1$

***Def.* 2.9.2.** コンマ圏

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

射 f, f', g, h について、以下で定める類 $F \downarrow G$ を考える。

$$\langle f, f', g, h\rangle \in F \downarrow G :\leftrightarrow \langle f, f', g, h\rangle \text{ は } F \text{ と } G \text{ による可換四角形}$$

このとき $F \downarrow G$ は圏である。この $F \downarrow G$ を、F と G のコンマ圏と呼ぶ。

***Cor.* 2.9.1.** コンマ圏の双対

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

以下で定める関手 $H\colon (F \downarrow G)^{\mathrm{op}} \to G^{\mathrm{op}} \downarrow F^{\mathrm{op}}$ は圏同型である。

$$H(\langle f, f', g, h\rangle^{\mathrm{op}}) \coloneqq \langle (f')^{\mathrm{op}}, f^{\mathrm{op}}, h, g\rangle$$

***Cor.* 2.9.2.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

射 $\langle f, f', g, h\rangle \in F \downarrow G$ について、以下が成り立つ。

$$\langle f, f', g, h\rangle \in \mathrm{Obj}_{F\downarrow G} :\leftrightarrow f = f' \wedge g \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \wedge h \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{E}}$$

***Cor.* 2.9.3.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

$\langle f_1, f_1, d_1, e_1\rangle, \langle f_2, f_2, d_2, e_2\rangle \in \mathrm{Obj}_{F\downarrow G}$ を考える。

射 $\langle f, f', g, h\rangle \in F \downarrow G$ について、以下が成り立つ。

$$\langle f, f', g, h\rangle \in \mathrm{Hom}_{F\downarrow G}(\langle f_1, f_1, d_1, e_1\rangle, \langle f_2, f_2, d_2, e_2\rangle) :\leftrightarrow f = f_1 \wedge f' = f_2 \wedge g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(d_1, d_2) \wedge h \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{E}}(e_1, e_2)$$

***Def.* 2.9.3.** コンマ圏の射影関手

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}$ と、コンマ圏 $F \downarrow G$ について、以下で定める $F \downarrow G$ 上の関数 $U_{\mathrm{L}}, U_{\mathrm{R}}$ を考える。

$$U_{\mathrm{L}}(\langle f, f', g, h\rangle) \coloneqq g$$
$$U_{\mathrm{R}}(\langle f, f', g, h\rangle) \coloneqq h$$

このとき U_{L} は $F \downarrow G$ から $\boldsymbol{D}$ への関手であり、U_{R} は $F \downarrow G$ から $\boldsymbol{E}$ への関手である。この U_{L} を $F \downarrow G$ の左射影関手と呼び、U_{R} を $F \downarrow G$ の右射影関手と呼ぶ。

***Def.* 2.9.4.** コンマ圏の射影を保つ関手

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{C'}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, F'\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C'}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}, G'\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C'}$ と、コンマ圏 $F \downarrow G, F' \downarrow G'$ を考える。

$F \downarrow G, F' \downarrow G'$ のそれぞれの左射影関手を $U_{\mathrm{L}}, U'_{\mathrm{L}}$、それぞれの右射影関手を $U_{\mathrm{R}}, U'_{\mathrm{R}}$ とする。

このとき、以下を満たす関手 $T\colon F \downarrow G \to F' \downarrow G'$ を、射影を保つ関手と呼ぶ。

$$U_{\mathrm{L}} = U'_{\mathrm{L}} \circ T \wedge U_{\mathrm{R}} = U'_{\mathrm{R}} \circ T$$

***Cor.* 2.9.4.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{C'}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, F'\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C'}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}, G'\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C'}$ と、コンマ圏 $F \downarrow G, F' \downarrow G'$ を考える。

射影を保つ圏同型 $T\colon F \downarrow G \to F' \downarrow G'$ について、圏同型の定義より $S\colon F' \downarrow G' \to F \downarrow G$ が存在して、$S \circ T = \mathrm{id}_{F \downarrow G} \wedge T \circ S = \mathrm{id}_{F' \downarrow G'}$ である。

このとき、S は射影を保つ関手である。

***Def.* 2.9.5.** 関手上方から成る圏

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$、終圏 $\mathbf{1}$、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$、定値関手 $\Delta_a\colon \mathbf{1} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

コンマ圏 $F \downarrow \Delta_a$ を、a の関手 F 上方から成る圏と呼び、$F \downarrow a$ で表す。

また、コンマ圏 $\Delta_a \downarrow F$ を、a の関手 F 下方から成る圏と呼び、$a \downarrow F$ で表す。

***Lem.* 2.9.5.** 普遍射と関手上方から成る圏の終対象

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$、対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

このとき、対象 $x \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ と射 $u\colon F(x) \to c$ について、以下の 2 つは同値である。

1. x, u は、F から c への普遍射である。
2. $\langle u, u, x, * \rangle$ は、関手上方から成る圏 $F \downarrow c$ の終対象である。

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

対象 $y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ と $\boldsymbol{C}$ の射 $f\colon F(y) \to c$ について、普遍性より $\boldsymbol{D}$ の射 $g\colon y \to x$ が一意に存在して、$f = u \circ F(g)$ である。

よって、$F \downarrow c$ の射 $\langle f, u, g, * \rangle\colon \langle f, f, y, * \rangle \to \langle u, u, x, * \rangle$ が存在する。

$F \downarrow c$ の射 $\langle f, u, g', * \rangle\colon \langle f, f, y, * \rangle \to \langle u, u, x, * \rangle$ が存在するとする。

定義より $f = u \circ F(g')$ であるので、普遍性より $g = g'$ である。

2. $\to$ 1. を示す。

対象 $y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ と射 $f\colon F(y) \to c$ について、$F \downarrow c$ の射 $\langle f, u, g, * \rangle\colon \langle f, f, y, * \rangle \to \langle u, u, x, * \rangle$ が一意に存在する。

すなわち、$\boldsymbol{D}$ の $g\colon y \to x$ が存在して、$f = u \circ F(g)$ である。

$\boldsymbol{D}$ の $g'\colon y \to x$ が存在して、$f = u \circ F(g')$ とする。

$F \downarrow c$ の射 $\langle f, u, g', * \rangle\colon \langle f, f, y, * \rangle \to \langle u, u, x, * \rangle$ が存在するので、$\langle f, u, g, * \rangle = \langle f, u, g', * \rangle$ である。

したがって、$g = g'$ である。 ■

***Def.* 2.9.6.** スライス圏

圏 $\boldsymbol{C}$ と、対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、a の関手 $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ 上方から成る圏 $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \downarrow a$ を考える。

この $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \downarrow a$ を、$\boldsymbol{C}$ における a のスライス圏と呼び、$\boldsymbol{C} \downarrow a$ で表す。

***Cor.* 2.9.6.**

圏 $\boldsymbol{C}$ と対象 $a \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

$\langle a, a, a, * \rangle$ は、スライス圏 $\boldsymbol{C} \downarrow a$ の終対象である。

***Lem.* 2.9.7. 引き戻しとスライス圏の二項積**

圏 $\boldsymbol{C}$ と、以下を満たす射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ を考える。

$$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{cod}(g)$$

対象 $x \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 $\pi_0 \colon x \to \mathrm{dom}(f), \pi_1 \colon x \to \mathrm{dom}(g)$ について、以下の 2 つは同値である。

1. $x, (\pi_0, \pi_1)$ は、f, g の引き戻しである。
2. $\boldsymbol{C} \downarrow \mathrm{cod}(f)$ について、以下は $\langle f, f, \mathrm{dom}(f), * \rangle, \langle g, g, \mathrm{dom}(g), * \rangle$ の二項積である。
   - $\langle f \circ \pi_0, f \circ \pi_0, x, * \rangle, (\langle f \circ \pi_0, f, \pi_0, * \rangle, \langle f \circ \pi_0, g, \pi_1, * \rangle)$

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

射 $u \in \boldsymbol{C}$ であって $\mathrm{cod}(u) = \mathrm{cod}(f)$ を満たすものを考える。

$\boldsymbol{C}$ の射 $u_0 \colon \mathrm{dom}(u) \to \mathrm{dom}(f), u_1 \colon \mathrm{dom}(u) \to \mathrm{dom}(g)$ であって $u = f \circ u_0 = g \circ u_1$ を満たすものを考える。

引き戻しの普遍性から一意な射 $h \colon \mathrm{dom}(u) \to x$ が存在して、$u_0 = \pi_0 \circ h \wedge u_1 = \pi_1 \circ h$ である。

したがって、以下の 2 つを満たす。

$$\langle f \circ u_0, f, u_0, * \rangle = \langle f \circ \pi_0, f, \pi_0, * \rangle \circ \langle f \circ \pi_0 \circ h, f \circ \pi_0, h, * \rangle$$
$$\langle g \circ u_1, g, u_1, * \rangle = \langle g \circ \pi_1, g, \pi_1, * \rangle \circ \langle g \circ \pi_1 \circ h, g \circ \pi_1, h, * \rangle$$

一意性は、引き戻しの普遍性より明らか。

2. $\to$ 1. を示す。

対象 $y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ と、以下を満たす射 $u_0 \colon y \to \mathrm{dom}(f), u_1 \colon y \to \mathrm{dom}(g)$ を考える。

$$f \circ u_0 = g \circ u_1$$

$\mathrm{dom}((u_0, f)) = \mathrm{dom}((u_1, g))$ である。

二項積の普遍性から一意な射 $h \colon y \to x$ が存在して、以下の 2 つを満たす。

$$\langle f \circ u_0, f, u_0, * \rangle = \langle f \circ \pi_0, f, \pi_0, * \rangle \circ \langle f \circ \pi_0 \circ h, f \circ \pi_0, h, * \rangle$$
$$\langle g \circ u_1, g, u_1, * \rangle = \langle g \circ \pi_1, g, \pi_1, * \rangle \circ \langle g \circ \pi_1 \circ h, g \circ \pi_1, h, * \rangle$$

定義より $u_0 = \pi_0 \circ h \wedge u_1 = \pi_1 \circ h$ である。

一意性は、二項積の普遍性より明らか。 ■

***Lem.* 2.9.8. 同型射とスライス圏の圏同型**

圏 $\boldsymbol{C}$ と対象 $x, y \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、以下が成り立つ。

1. 同型射 $u \colon x \to y$ が存在する。
2. 射影を保つ圏同型 $T \colon \boldsymbol{C} \downarrow x \to \boldsymbol{C} \downarrow y$ が存在する。

Proof.

$\boldsymbol{C} \downarrow x, \boldsymbol{C} \downarrow y$ の左射影関手を U_x, U_y とする。

1. $\to$ 2. を示す。

関手 $T\colon \boldsymbol{C}\downarrow x \to \boldsymbol{C}\downarrow y$ を考える。

$$T(\langle g\circ f, g, f, *\rangle) \coloneqq \langle u\circ g\circ f, u\circ g, f, *\rangle$$

以下で定める関手 $T^{-1}\colon \boldsymbol{C}\downarrow y \to \boldsymbol{C}\downarrow x$ が構成できるので、T は圏同型である。

$$T^{-1}(\langle g\circ f, g, f, *\rangle) \coloneqq \langle u^{-1}\circ g\circ f, u^{-1}\circ g, f, *\rangle$$

右射影関手については明らかである。
左射影関手について、以下を満たす。

$$U_x(\langle g\circ f, g, f, *\rangle) = f = U_y(\langle u\circ g\circ f, u\circ g, f, *\rangle) = (U_y\circ T)(\langle g\circ f, g, f, *\rangle)$$

2. $\to$ 1. を示す。
圏同型より、$T^{-1}\colon \boldsymbol{C}\downarrow y \to \boldsymbol{C}\downarrow x$ が存在して、$T^{-1}\circ T = \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}\downarrow x} \wedge T\circ T^{-1} = \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}\downarrow y}$ である。
$\hat{x} \coloneqq \langle x, x, x, *\rangle$ は $\boldsymbol{C}\downarrow x$ の終対象である。

$T(\hat{x})$ が $\boldsymbol{C}\downarrow y$ の終対象であることを示す。
任意の $q \in \boldsymbol{C}\downarrow y$ について、一意な射 $h\colon T^{-1}(q) \to \hat{x}$ が存在するので、射 $T(h)\colon q \to T(\hat{x})$ が存在する。
射 $h'\colon q \to T(\hat{x})$ について、終対象の普遍性より $T^{-1}(h') = h$ であるので、$h' = T(T^{-1}(h')) = T(h)$ である。

$U_x = U_y\circ T$ より、射 $u\colon x \to y$ を用いて $T(\hat{x}) = \langle u, u, x, *\rangle$ と書ける。
$T(\hat{x}), \langle y, y, y, *\rangle$ はともに $\boldsymbol{C}\downarrow y$ の終対象であるので、同型射 $\langle y, u, v, *\rangle$ が存在する。
したがって、$u\circ v = y$ である。
射 $\hat{x}' \coloneqq \langle u, u, v\circ u, *\rangle \in \boldsymbol{C}\downarrow y$ は、$\hat{x}'\colon \hat{x} \to \hat{x}$ である。
終対象の普遍性より、$\hat{x} = \hat{x}'$ すなわち $v\circ u = x$ である。 ■

2.10 随伴

***Def.* 2.10.1.** 左随伴関手
圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、以下を満たす関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ を左随伴関手と呼ぶ。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\big(F \text{ から } c \text{ への普遍射が存在する}\big)$$

***Def.* 2.10.2.** 右随伴関手
圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と関手 $G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ について、G^{op} が左随伴関手であるとき、G を右随伴関手と呼ぶ。

***Thm.* 2.10.1.** 左随伴関手
圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ について、以下の 4 つは同値である。

1. F は左随伴関手である。
2. 関手 $G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と自然変換 $\epsilon\colon F\circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ が存在して、以下が成り立つ。
   - $\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\big(G(c), \epsilon(c) \text{ は、} F \text{ から } c \text{ への普遍射である}\big)$
3. 関手 $G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と射影を保つ圏同型 $T\colon F\downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}} \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}\downarrow G$ が存在する。
4. 関手 $G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と自然変換 $\epsilon\colon F\circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G\circ F$ が存在して、以下が成り立つ。
   - $\mathrm{Id}_F = (\epsilon * \mathrm{Id}_F)\circ(\mathrm{Id}_F * \eta)$
   - $\mathrm{Id}_G = (\mathrm{Id}_G * \epsilon)\circ(\eta * \mathrm{Id}_G)$

Proof.

1. → 2. を示す。

公理 1.8.1 より以下を満たす $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 G', ϵ を与えることができる。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\big(G'(c), \epsilon(c) \text{ は、} F \text{ から } c \text{ への普遍射である}\big)$$

射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、普遍性より $\boldsymbol{D}$ の一意な射 $g\colon G'(\mathrm{dom}(f)) \to G'(\mathrm{cod}(f))$ が存在して、$f \circ \epsilon(\mathrm{dom}(f)) = \epsilon(\mathrm{cod}(f)) \circ F(g)$ である。

この命題が与える $\boldsymbol{C}$ 上の関数 G を考える。

G の定義より $\forall f \in \boldsymbol{C}(G(f) \in \boldsymbol{D})$ である。

射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、G の定義より $\epsilon(\mathrm{dom}(f)) = \mathrm{dom}(f) \circ \epsilon(\mathrm{dom}(f)) = \epsilon(\mathrm{dom}(f)) \circ F(G(\mathrm{dom}(f)))$ である。

$\epsilon(\mathrm{dom}(f)) = \epsilon(\mathrm{dom}(f)) \circ F(G'(\mathrm{dom}(f)))$ であるので、普遍性より $G(\mathrm{dom}(f)) = G'(\mathrm{dom}(f)) = \mathrm{dom}(G(f))$ である。

同様に $G(\mathrm{cod}(f)) = \mathrm{cod}(G(f))$ である。

射 $f, g \in \boldsymbol{C}$ について、$\mathrm{cod}(f) = \mathrm{dom}(g)$ とすると、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(\mathrm{cod}(g)) \circ F(G(g) \circ G(f)) &= \epsilon(\mathrm{cod}(g)) \circ F(G(g)) \circ F(G(f)) \\
&= g \circ \epsilon(\mathrm{dom}(g)) \circ F(G(f)) \\
&= g \circ \epsilon(\mathrm{cod}(f)) \circ F(G(f)) \\
&= g \circ f \circ \epsilon(\mathrm{dom}(f)) \\
&= \epsilon(\mathrm{cod}(g)) \circ F(G(g \circ f))
\end{aligned}$$

普遍性より、$G(g \circ f) = G(g) \circ G(f)$ である。

よって、G は $\boldsymbol{C}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手である。

G の定義より ϵ は $F \circ G$ から $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ への自然変換である。

2. → 3. を示す。

可換四角形 $\langle f, f', v, u\rangle \in F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

普遍性より一意な射 $\overline{f}\colon \mathrm{dom}(v) \to G(\mathrm{dom}(u))$ が存在して、$f = \epsilon(\mathrm{dom}(u)) \circ F\big(\overline{f}\big)$ を満たす。

普遍性より一意な射 $\overline{f'}\colon \mathrm{cod}(v) \to G(\mathrm{cod}(u))$ が存在して、$f' = \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F\big(\overline{f'}\big)$ を満たす。

ここで、可換四角形の性質と ϵ の自然性より、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(\overline{f'} \circ v) &= \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(\overline{f'}) \circ F(v) \\
&= f' \circ F(v) \\
&= u \circ f \\
&= u \circ \epsilon(\mathrm{dom}(u)) \circ F(\overline{f}) \\
&= \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ (F \circ G)(u) \circ F(\overline{f}) \\
&= \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F\big(G(u) \circ \overline{f}\big)
\end{aligned}$$

普遍性より、$\overline{f'} \circ v = G(u) \circ \overline{f}$ であるので、$\langle \overline{f}, \overline{f'}, v, u\rangle \in \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G$ である。

以下で定める $F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 T は、$F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ から $\mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G$ への関手である。

$$T(\langle f, f', v, u\rangle) \coloneqq \langle \overline{f}, \overline{f'}, v, u\rangle$$

定義より、T は射影を保つ。

可換四角形 $\langle g, g', v, u\rangle \in \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G$ を考える。

ここで、可換四角形の性質と ϵ の自然性より、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} u \circ \epsilon(\mathrm{dom}(u)) \circ F(g) &= \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(G(u)) \circ F(g) \\ &= \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(G(u) \circ g) \\ &= \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(g' \circ v) \\ &= \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(g') \circ F(v) \end{aligned}$$

ゆえに、$\langle \epsilon(\mathrm{dom}(u)) \circ F(g), \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(g'), v, u \rangle \in F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ である。
以下で定める $\mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G$ 上の関数 S は、$\mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G$ から $F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ への関手である。

$$S(\langle g, g', v, u \rangle) \coloneqq \langle \epsilon(\mathrm{dom}(u)) \circ F(g), \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(g'), v, u \rangle$$

任意の可換四角形 $\langle f, f', v, u \rangle \in F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ について、普遍性より以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} (S \circ T)(\langle f, f', v, u \rangle) &= \langle \epsilon(\mathrm{dom}(u)) \circ F(\overline{f}), \epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(\overline{f'}), v, u \rangle \\ &= \langle f, f', v, u \rangle \end{aligned}$$

任意の可換四角形 $\langle g, g', v, u \rangle \in \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G$ について、普遍性より以下が成り立つ。

$$\begin{aligned} (T \circ S)(\langle g, g', v, u \rangle) &= \langle \overline{\epsilon(\mathrm{dom}(u)) \circ F(g)}, \overline{\epsilon(\mathrm{cod}(u)) \circ F(g')}, v, u \rangle \\ &= \langle g, g', v, u \rangle \end{aligned}$$

したがって、T は圏同型である。

3. $\to$ 4. を示す。
圏同型より、$T^{-1} \colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G \to F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ が存在して、$T^{-1} \circ T = \mathrm{id}_{F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}} \wedge T \circ T^{-1} = \mathrm{id}_{\mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G}$ である。

対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$\langle G(c), G(c), G(c), c \rangle \in \mathrm{Obj}_{\mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G}$ である。
よって射 $w \in \boldsymbol{C}$ が一意に存在して、$T^{-1}(\langle G(c), G(c), G(c), c \rangle) = \langle w, w, G(c), c \rangle$ である。
この w を与える $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 ϵ を考える。
射 $f \in \boldsymbol{C}$ について、$\langle G(\mathrm{dom}(f)), G(\mathrm{cod}(f)), G(f), f \rangle \in \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G$ である。
T^{-1} は射影を保つ関手であるので、$T^{-1}(\langle G(\mathrm{dom}(f)), G(\mathrm{cod}(f)), G(f), f \rangle) = (\langle \epsilon(\mathrm{dom}(f)), \epsilon(\mathrm{cod}(f)), G(f), f \rangle)$ である。
したがって、ϵ は $F \circ G$ から $\mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ への自然変換である。

対象 $d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ について、$\langle F(d), F(d), d, F(d) \rangle \in \mathrm{Obj}_{F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}}$ である。
よって射 $w \in \boldsymbol{D}$ が一意に存在して、$T(\langle F(d), F(d), d, F(d) \rangle) = \langle w, w, d, F(d) \rangle$ である。
この w を与える $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ 上の関数 η を考える。
射 $g \in \boldsymbol{D}$ について、$\langle F(\mathrm{dom}(g)), F(\mathrm{cod}(g)), g, F(g) \rangle \in F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ である。
T は射影を保つ関手であるので、$T(\langle F(\mathrm{dom}(g)), F(\mathrm{cod}(g)), g, F(g) \rangle) = (\langle \eta(\mathrm{dom}(g)), \eta(\mathrm{cod}(g)), g, F(g) \rangle)$ である。
したがって、η は $\mathrm{id}_{\boldsymbol{D}}$ から $G \circ F$ への自然変換である。

対象 $d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ について、$\langle \eta(d), (G \circ F)(d), \eta(d), F(d) \rangle \in \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \downarrow G$ である。
ϵ, η の定義と T^{-1} が射影を保つことより、$T^{-1}(\langle \eta(d), (G \circ F)(d), \eta(d), F(d) \rangle) = \langle F(d), (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d), \eta(d), F(d) \rangle$ である。
可換四角形より、$(\epsilon * \mathrm{Id}_F)(d) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(d) = F(d) \circ F(d) = \mathrm{Id}_F(d)$ である。

対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$\langle (F \circ G)(c), \epsilon(c), G(c), \epsilon(c) \rangle \in F \downarrow \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ である。

ϵ, η の定義と T が射影を保つことより、$T(\langle (F \circ G)(c), \epsilon(c), G(c), \epsilon(c) \rangle) = \langle (\eta * \mathrm{Id}_G)(c), G(c), G(c), \epsilon(c) \rangle$ である。
可換四角形より、$(\mathrm{Id}_G * \epsilon)(c) \circ (\eta * \mathrm{Id}_G)(c) = G(c) \circ G(c) = \mathrm{Id}_G(c)$ である。

4. $\to$ 1. を示す。
対象 $a \in \boldsymbol{C}$ について、$G(a), \epsilon(a)$ が F から a への普遍射となることを示す。
対象 $y \in \boldsymbol{D}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 $f \colon F(y) \to a$ と、$\boldsymbol{D}$ の射 $g \coloneqq G(f) \circ \eta(y)$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(a) \circ F(g) &= \epsilon(a) \circ (F \circ G)(f) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(y) \\
&= f \circ (\epsilon * \mathrm{Id}_F)(y) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta)(y) \\
&= f \circ F(y) \\
&= f
\end{aligned}$$

次に、$\boldsymbol{D}$ の射 $g' \colon y \to G(a)$ が存在して、$f = \epsilon(a) \circ F(g')$ であるとする。
このとき、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
g' &= G(a) \circ g' \\
&= (\mathrm{Id}_G * \epsilon)(a) \circ (\eta * \mathrm{Id}_G)(a) \circ g' \\
&= (\mathrm{Id}_G * \epsilon)(a) \circ (G \circ F)(g') \circ \eta(y) \\
&= G(\epsilon(a) \circ F(g')) \circ \eta(y) \\
&= G(f) \circ \eta(y) \\
&= g
\end{aligned}$$

ゆえに一意である。 ■

2. $\to$ 3.

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & \\
d \arrow[r, dotted, "\overline{f}"] \arrow[d, "v"'] & G(c) \arrow[d, "G(u)"] \\
d' \arrow[r, dotted, "\overline{f'}"'] & G(c')
\end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
F(d) \arrow[r, "F(\overline{f})"] \arrow[dd, "F(v)"'] \arrow[drr, "f"'] & (F \circ G)(c) \arrow[dd, "(F \circ G)(u)"] \arrow[dr, "\epsilon(c)"] & \\
& & c \arrow[dd, "u"] \\
F(d') \arrow[r, "F(\overline{f'})"] \arrow[drr, "f'"'] & (F \circ G)(c') \arrow[dr, "\epsilon(c')"] & \\
& & c'
\end{tikzcd}$$

4. $\to$ 2.

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & \\
y \arrow[d, "\eta(y)"] \arrow[dr, dotted, red, "g = G(f) \circ \eta(y)"] & \\
(G \circ F)(y) \arrow[r, "G(f)"] & G(a)
\end{tikzcd}$$

$$\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
F(y) \arrow[d, "(\mathrm{Id}_F * \eta)(y)"] \arrow[ddl, "F(y)"'] \arrow[ddr, "f"] \arrow[dr, dotted, "F(g)"] & & \\
(F \circ G \circ F)(y) \arrow[r, "(F \circ G)(f)"] \arrow[dl, "(\epsilon * \mathrm{Id}_F)(y)"] & (F \circ G)(a) \arrow[dl, "\epsilon(a)"] & \\
F(y) \arrow[rr, "f"'] & & a
\end{tikzcd}$$

***Lem.* 2.10.2.** 随伴の同型一意性

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

関手 $G, G'\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$、自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \epsilon'\colon F \circ G' \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ が、以下を満たすとする。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\big(G(c), \epsilon(c) \text{ は、} F \text{ から } c \text{ への普遍射である}\big)$$
$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}\big(G'(c), \epsilon'(c) \text{ は、} F \text{ から } c \text{ への普遍射である}\big)$$

このとき自然同型 $\theta\colon G \to G'$ が存在して、以下が成り立つ。

$$\epsilon' \circ (\mathrm{Id}_F * \theta) = \epsilon$$

Proof.

定理 2.10.1 より、自然変換 $\eta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F, \eta'\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G' \circ F$ が存在して、以下を満たす。

$$\begin{aligned}
\mathrm{Id}_F &= (\epsilon * \mathrm{Id}_F) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta) \\
\mathrm{Id}_G &= (\mathrm{Id}_G * \epsilon) \circ (\eta * \mathrm{Id}_G) \\
\mathrm{Id}_F &= (\epsilon' * \mathrm{Id}_F) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta') \\
\mathrm{Id}_{G'} &= (\mathrm{Id}_{G'} * \epsilon') \circ (\eta' * \mathrm{Id}_{G'})
\end{aligned}$$

自然変換 $\theta \coloneqq (\mathrm{Id}_{G'} * \epsilon) \circ (\eta' * \mathrm{Id}_G)$ を考える。

対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、以下を満たす。

$$\begin{aligned}
\epsilon'(c) \circ (\mathrm{Id}_F * \theta)(c) &= \epsilon'(c) \circ F\big(G'(\epsilon(c)) \circ \eta'(G(c))\big) \\
&= \epsilon'(c) \circ (F \circ G')(\epsilon(c)) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta')(G(c)) \\
&= \epsilon(c) \circ \epsilon'((F \circ G)(c)) \circ (\mathrm{Id}_F * \eta')(G(c)) \\
&= \epsilon(c) \circ F(G(c)) \\
&= \epsilon(c)
\end{aligned}$$

よって、$\epsilon' \circ (\mathrm{Id}_F * \theta) = \epsilon$ である。

同様に、自然変換 $\theta' \coloneqq (\mathrm{Id}_G * \epsilon') \circ (\eta * \mathrm{Id}_{G'})$ について、$\epsilon \circ (\mathrm{Id}_F * \theta') = \epsilon'$ が成り立つ。

ゆえに、以下を満たす。

$$\epsilon(c) \circ F(G(c)) = \epsilon(c) = \epsilon(c) \circ F(\theta'(c) \circ \theta(c))$$
$$\epsilon'(c) \circ F(G'(c)) = \epsilon'(c) = \epsilon'(c) \circ F(\theta(c) \circ \theta'(c))$$

定理 2.10.1 より、一意性から $\theta(c)$ は逆射 $\theta'(c)$ を持つ。 ■

***Lem.* 2.10.3.** 圏同値ならば随伴

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と、圏同値 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ について、F は左随伴関手である。

Proof.

圏同値の定義より、関手 $G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と、自然同型 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}, \theta\colon \mathrm{id}_{\boldsymbol{D}} \to G \circ F$ が存在する。

対象 $c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$G(c), \epsilon(c)$ が F から c への普遍射であることを示す。

対象 $d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$ と、$\boldsymbol{C}$ の射 $f\colon F(d) \to c$ を考える。

定理 2.5.12 より F は充満であるので、$\boldsymbol{D}$ の射 $g\colon d \to G(c)$ が存在して、$F(g) = \epsilon(c)^{-1} \circ f$ である。

よって、$f = \epsilon(c) \circ \epsilon(c)^{-1} \circ f = \epsilon(c) \circ F(g)$ である。

$\boldsymbol{D}$ の射 $g'\colon d \to G(c)$ が存在して、$f = \epsilon(c) \circ F(g')$ とする。

$F(g) = \epsilon(c)^{-1} \circ f = F(g')$ であり、定理 2.5.12 より F は忠実であるので、$g = g'$ である。

ゆえに、$G(c), \epsilon(c)$ は F から c への普遍射である。 ■

***Thm.* 2.10.4.** 左随伴は余極限を保存する

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{J}$ と、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \boldsymbol{D}$、左随伴関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}$ を考える。

X の余極限 x, κ について、$F(x), \mathrm{Id}_F * \kappa$ は $F \circ X$ の余極限である。

Proof.

対角関手 $\Delta_{\boldsymbol{D}}\colon \boldsymbol{D} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{D}), \Delta_{\boldsymbol{C}}\colon \boldsymbol{C} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C})$ を考える。

対象 $c \in \boldsymbol{C}$ と、自然変換 $\theta\colon F \circ X \to \Delta_{\boldsymbol{C}}(c)$ を考える。

定理 2.10.1 より、関手 $G\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{D}$ と自然変換 $\epsilon\colon F \circ G \to \mathrm{id}_{\boldsymbol{C}}$ が存在して、以下が成り立つ。

$$\forall c \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \forall d \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}} \forall f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(F(d), c) \exists! g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(d, G(c))(f = \epsilon(c) \circ F(g))$$

したがって、任意の対象 $j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ について、射 $g \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{D}}(X(j), G(c))$ が一意に存在して、$\theta(j) = \epsilon(c) \circ F(g)$ を満たす。

この命題より定まる $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ 上の関数を η とする。

任意の対象 $j, j' \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ と、$\boldsymbol{J}$ の任意の射 $i\colon j \to j'$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(c) \circ F(\eta(j') \circ X(i)) &= \epsilon(c) \circ F(\eta(j')) \circ (F \circ X)(i) \\
&= \theta(j') \circ (F \circ X)(i) \\
&= \theta(j) \\
&= \epsilon(c) \circ F(\eta(j))
\end{aligned}$$

一意性より、$\eta(j') \circ X(i) = \eta(j)$ である。

よって、η は X から $\Delta_{\boldsymbol{D}}(G(c))$ への自然変換である。

x, κ は X から $\Delta_{\boldsymbol{D}}$ への余普遍射であるので、$\boldsymbol{D}$ の射 $h\colon x \to G(c)$ が一意に存在して、$\eta = \Delta_{\boldsymbol{D}}(h) \circ \kappa$ を満たす。

ここで、$f \coloneqq \epsilon(c) \circ F(h)$ とすると、任意の対象 $j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ について以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
f \circ (\mathrm{Id}_F * \kappa)(j) &= \epsilon(c) \circ F(h) \circ (\mathrm{Id}_F * \kappa)(j) \\
&= \epsilon(c) \circ F(h \circ \kappa(j)) \\
&= \epsilon(c) \circ F(\eta(j)) \\
&= \theta(j)
\end{aligned}$$

したがって、$\Delta_{\boldsymbol{C}}(f) \circ (\mathrm{Id}_F * \kappa) = \theta$ である。

次に、$\boldsymbol{C}$ の射 $f'\colon F(x) \to c$ が存在して、$\Delta_{\boldsymbol{C}}(f') \circ (\mathrm{Id}_F * \kappa) = \theta$ であるとする。

$f' = \epsilon(c) \circ F(h')$ を満たす $\boldsymbol{D}$ の射 $h'\colon x \to G(c)$ が一意に存在する。

任意の対象 $j \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}
\epsilon(c) \circ F(h \circ \kappa(j)) &= \theta(j) \\
&= f' \circ (\mathrm{Id}_F * \kappa)(j) \\
&= \epsilon(c) \circ F(h') \circ (\mathrm{Id}_F * \kappa)(j) \\
&= \epsilon(c) \circ F(h' \circ \kappa(j))
\end{aligned}$$

再び一意性より、$h \circ \kappa(j) = h' \circ \kappa(j)$ である。

ゆえに、$\Delta_{\boldsymbol{D}}(h') \circ \kappa = \Delta_{\boldsymbol{D}}(h) \circ \kappa$ である。

x, κ は X の余極限であるため、普遍性より $h = h'$ である。したがって、$f = f'$ である。 ■

$$
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{J} \\
j \arrow[r, "i"] & j'
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{D} & & \\
G(c) & & \\
& x \arrow[ul, dotted, "h"'] & \\
X(j) \arrow[uu, "\eta(j)"] \arrow[ur, "\kappa(j)"] \arrow[rr, "X(i)"'] & & X(j') \arrow[ul, "\kappa(j')"'] \arrow[uull, bend right, "\eta(j')"']
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\boldsymbol{C} & & \\
c & (F \circ G)(c) \arrow[ul, "\epsilon(c)"'] & \\
& (F \circ X)(j) \arrow[ul, "\theta(j)"] \arrow[uu] \arrow[ur, "(\mathrm{Id}_F * \kappa)(j)"'] & \\
& & F(x) \arrow[uul, "F(h)"'] \arrow[uull, dotted, "f"]
\end{tikzcd}
$$

$$
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{D}) & \\
\Delta_{\boldsymbol{D}}(G(c)) & \\
& \Delta_{\boldsymbol{D}}(x) \arrow[ul, "\Delta_{\boldsymbol{D}}(h)"'] \\
X \arrow[uu, "\eta"] \arrow[ur, "\kappa"'] &
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}
\mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \boldsymbol{C}) & & \\
\Delta_{\boldsymbol{C}}(c) & \Delta_{\boldsymbol{C}}((F \circ G)(c)) \arrow[ul, "\Delta_{\boldsymbol{C}}(\epsilon(c))"'] & \\
& F \circ X \arrow[ul, "\theta"] \arrow[uu, "\mathrm{Id}_F * \eta"] \arrow[ur, "\mathrm{Id}_F * \kappa"'] & \\
& & \Delta_{\boldsymbol{C}}(F(x)) \arrow[uul, "\Delta_{\boldsymbol{C}}(F(h))"'] \arrow[uull, dotted, "\Delta_{\boldsymbol{C}}(f)"']
\end{tikzcd}
$$

3　集合論

***Rem.* 3.0.1. 集合論の公理系**

本ノートでは、Zermelo-Fraenkel 公理系を採用する。選択公理は、公理 1.8.1 から導入する。この取り扱いは一般的でないことに注意されたい。

3.1　集合の公理

***Def.* 3.1.1. 集合**

集合論では、1 つの述語（定義 3.1.2）と、8 つの公理（公理 3.2.1、公理 3.2.2、公理 3.2.3、公理 3.2.4、公理 3.6.1、公理 3.3.1、公理 3.3.2、公理 3.4.1）を満たすものを議論領域とする。

集合論における項を集合と呼ぶ。

***Def.* 3.1.2. 所属**

アリティ 2 の述語 $\in$ を定める。

$\in (x, y)$ を、簡単のために $x \in y$ で表す。

***Rem.* 3.1.1. 類としての集合**

集合 y について、$x \in y$ はアリティ 1 の述語、すなわち類となる。

***Def.* 3.1.3. 要素**

集合 x, X について、$x \in X$ であるとき、x は X の要素または元と呼ぶ。

***Rem.* 3.1.2. 集合系**

その要素が集合であることを強調したいとき、この集合を集合系と呼ぶ。

***Def.* 3.1.4. 包含**

集合 X, Y について、略記 $\subset$ を以下で定める。

$$\subset (X, Y) :\leftrightarrow \forall x (x \in X \to x \in Y)$$

$\subset (X, Y)$ を、簡単のために $X \subset Y$ で表す。

***Def.* 3.1.5.** 真包含

集合 X, Y について、略記 $\subsetneq$ を以下で定める。

$$\subsetneq (X, Y) :\leftrightarrow X \subset Y \wedge X \neq Y$$

$\subsetneq (X, Y)$ を、簡単のために $X \subsetneq Y$ で表す。

***Def.* 3.1.6.** 逆包含

集合 X, Y について、略記 $\supset$ を以下で定める。

$$\supset (X, Y) :\leftrightarrow Y \subset X$$

$\supset (X, Y)$ を、簡単のために $X \supset Y$ で表す。

***Def.* 3.1.7.** 逆真包含

集合 X, Y について、略記 $\supsetneq$ を以下で定める。

$$\supsetneq (X, Y) :\leftrightarrow Y \subsetneq X$$

$\supsetneq (X, Y)$ を、簡単のために $X \supsetneq Y$ で表す。

3.2 集合の構成

***Ax.* 3.2.1.** 外延性の公理

$$\forall X \forall Y (\forall x (x \in X \leftrightarrow x \in Y) \rightarrow X = Y)$$

***Cor.* 3.2.1.** 集合の相等

以下が成り立つ。

$$\forall X \forall Y (X = Y \leftrightarrow \forall x (x \in X \leftrightarrow x \in Y))$$

***Cor.* 3.2.2.** 包含の半順序性

以下が成り立つ。

$$\forall X (X \subset X)$$
$$\forall X \forall Y (X \subset Y \wedge Y \subset X \rightarrow X = Y)$$
$$\forall X \forall Y \forall Z (X \subset Y \wedge Y \subset Z \rightarrow X \subset Z)$$

***Rem.* 3.2.1.** 集合の外延的定義

公理 3.2.1 より、全ての要素を書き下せば集合は一意に定まる。このような全ての要素を書き下す集合の定義方法を、外延的定義と呼ぶ。

例えば、要素が x, y, z であり、かつ、それのみである集合 X に対して以下のような定義をする。

$$X = \{x, y, z\}$$

***Ax.* 3.2.2.** 空集合の公理

$$\exists A \forall x (x \notin A)$$

***Def.* 3.2.1.** 空集合

公理 3.2.1 から、公理 3.2.2 が主張する集合が一意に定まる。
すなわち、以下が成り立つ。

$$\exists! A \forall x (x \notin A)$$

上の命題より定まるアリティ 0 の全域関数を空集合と呼び、$\varnothing$ で表す。
外延的に $\{\}$ とも表す。

***Cor.* 3.2.3.**

$$\forall X (\varnothing \subset X)$$

***Ax.* 3.2.3.** 対の公理

$$\forall x \forall y \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow t = x \vee t = y)$$

***Def.* 3.2.2.** 単集合

$x = y$ を考えることで、集合 $\{x, x\}$ が存在する。この集合は、公理 3.2.1 から、$\{x\}$ とも表せる。
このような単一の元からなる集合を単集合（singleton）と呼ぶ。

***Cor.* 3.2.4.**

$$\forall x, y (x \in y \leftrightarrow \{x\} \subset y)$$

***Ax.* 3.2.4.** 正則性の公理

$$\forall X (X \neq \varnothing \to \exists x (x \in X \wedge \forall y (y \in X \to y \notin x)))$$

***Lem.* 3.2.5.** 循環所属の禁止

$$\forall x \forall y (x \notin y \vee y \notin x)$$

Proof.

公理 3.2.3 より、$\{x, y\}$ が存在する。
公理 3.2.4 より、

$$\exists z (z \in \{x, y\} \wedge \forall t (t \in \{x, y\} \to t \notin z))$$

よって、

$$\forall t(t \in \{x, y\} \to t \notin x) \vee \forall t(t \in \{x, y\} \to t \notin y)$$

ゆえに、

$$(x \notin x \wedge y \notin x) \vee (x \notin y \wedge y \notin y)$$

したがって、

$$y \notin x \vee x \notin y$$

■

***Cor.* 3.2.6.** 自己所属の禁止

$$\forall x(x \notin x)$$

3.3 集合の和と冪

***Ax.* 3.3.1.** 和集合の公理

$$\forall X \exists A \forall t(t \in A \leftrightarrow \exists B(t \in B \wedge B \in X))$$

***Def.* 3.3.1.** 和集合

集合系 X について、公理 3.3.1 の主張する集合 A が存在して、これは公理 3.2.1 から一意に定まる。
すなわち、以下が成り立つ。

$$\forall X \exists! A \forall t(t \in A \leftrightarrow \exists B(t \in B \wedge B \in X))$$

上の命題より定まる全域関数を和集合と呼び、$\bigcup$ で表す。
和集合 $\bigcup\{x, y\}$ を、簡単のために $x \cup y$ とも表す。

***Cor.* 3.3.1.**

$$\forall X \forall x\Big(x \in X \to x \subset \bigcup X\Big)$$

***Cor.* 3.3.2.**

$$\forall X \forall Y\Big(X \subset Y \to \bigcup X \subset \bigcup Y\Big)$$

***Cor.* 3.3.3.**

$$\forall x \forall y \forall z(x \subset y \to x \cup z \subset y \cup z)$$

***Cor.* 3.3.4.**

$$\bigcup \varnothing = \varnothing$$

***Cor.* 3.3.5.**

$$\forall x \Big(\bigcup \{x\} = x \Big)$$

***Ax.* 3.3.2. 冪集合の公理**

$$\forall X \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow t \subset X)$$

***Def.* 3.3.2. 冪集合**

集合 X について、公理 3.3.2 の主張する集合 A が存在して、これは公理 3.2.1 から一意に定まる。
すなわち、以下が成り立つ。

$$\forall X \exists! A \forall t (t \in A \leftrightarrow t \subset X)$$

上の命題より定まる全域関数を冪集合と呼び、$\mathfrak{P}$ で表す。

***Rem.* 3.3.1. 包含される量化子についての略記**

略記 $\forall \subset, \exists \subset$ を以下で定める。

$$\forall x \subset X(p(x)) :\leftrightarrow \forall x \in \mathfrak{P}(X)(p(x))$$
$$\exists x \subset X(p(x)) :\leftrightarrow \exists x \in \mathfrak{P}(X)(p(x))$$

***Cor.* 3.3.6.**

$$\forall X (\varnothing \in \mathfrak{P}(X) \wedge X \in \mathfrak{P}(X))$$

***Cor.* 3.3.7.**

$$\forall X \forall Y (X \subset Y \to \mathfrak{P}(X) \subset \mathfrak{P}(Y))$$

***Cor.* 3.3.8.**

$$\mathfrak{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$$

***Cor.* 3.3.9.**

$$\forall x(\mathfrak{P}(\{x\}) = \{\varnothing, \{x\}\})$$

***Cor.* 3.3.10.**

$$\forall X\left(\bigcup \mathfrak{P}(X) = X\right)$$

***Def.* 3.3.3. 被覆**

集合 A について、以下を満たす集合 X を A の被覆と呼ぶ。

$$X \subset \mathfrak{P}(A) \wedge A = \bigcup X$$

3.4 集合の置換

***Ax.* 3.4.1. 置換の公理図式**

アリティ 2 の述語 P をパラメータとする以下の公理図式を考える。

$$\forall x \forall y \forall z (P(x,y) \wedge P(x,z) \to y = z) \to \forall X \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow \exists x (x \in X \wedge P(x,t)))$$

***Rem.* 3.4.1. 集合の内包的定義１**

公理 3.2.1 より、公理 3.4.1 より主張される集合 A は一意に定まる。公理 3.4.1 に基づく定義方法を、内包的定義と呼び、公理 3.4.1 の前件を満たすアリティ 2 の述語 P について、以下で表す。

$$A = \{y \mid \exists x \in X(P(x,y))\}$$

X 上の関数 f について、もとの関数グラフは公理 3.4.1 の前件を満たすアリティ 2 の述語となるので、f からも集合を定義できる。これを以下で表す。

$$A = \{f(x) \mid x \in X\}$$

***Thm.* 3.4.1. 分出の公理図式**

アリティ 1 の述語 P について、以下が成り立つ。

$$\forall X \exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow t \in X \wedge P(t))$$

Proof.

以下で定めるアリティ 2 の述語 Q を考える。

$$Q(x,y) :\leftrightarrow (P(x) \wedge y = \{x\}) \vee (\neg P(x) \wedge y = \varnothing)$$

$Q(x,y) \wedge Q(x,z)$ とすると、$P(x)$ であるとき $y = \{x\} = z$ であり、$\neg P(x)$ であるとき $y = \varnothing = z$ である。

排中律より、$y = z$ が成り立つ。

したがって公理 3.4.1 より、以下が成り立つ。

$$\exists B \forall y (y \in B \leftrightarrow \exists x (x \in X \wedge Q(x, y)))$$

公理 3.3.1 より、以下が成り立つ。

$$\exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow \exists x \exists y (t \in y \wedge x \in X \wedge Q(x, y)))$$

したがって、以下が成り立つ。

$$\exists A \forall t (t \in A \leftrightarrow t \in X \wedge P(t))$$

■

***Rem.* 3.4.2. 集合の内包的定義２**

公理 3.2.1 より、定理 3.4.1 より主張される集合 A は一意に定まる。定理 3.4.1 に基づく定義方法も、内包的定義と呼び、以下で表す。

$$A = \{t \mid t \in X \wedge P(t)\}$$

簡単のために、以下でも表す。

$$A = \{t \in X \mid P(t)\}$$

***Def.* 3.4.1. 共通集合**

集合系 X について、以下で定める集合を、X の共通集合と呼び、$\bigcap X$ で表す。

$$\bigcap X \coloneqq \left\{x \mid x \in \bigcup X \wedge \forall Y (Y \in X \to x \in Y)\right\}$$

共通集合 $\bigcap \{x, y\}$ を、簡単のために $x \cap y$ とも表す。

***Rem.* 3.4.3. 共通集合の定義について**

本ノートにおける共通集合の定義は、$\bigcap \varnothing$ の取り扱いにおいて一般的ではないことに注意されたい。

***Cor.* 3.4.2.**

$$\bigcap \varnothing = \varnothing$$

***Cor.* 3.4.3.**

$$\forall x \forall X \left(x \in X \to \bigcap X \subset x\right)$$

***Cor.* 3.4.4.**

$$\forall x \forall y \forall z (x \subset y \to x \cap z \subset y \cap z)$$

***Cor.* 3.4.5.**

$$\forall X \forall Y \left(X \neq \varnothing \wedge X \subset Y \to \bigcap Y \subset \bigcap X\right)$$

***Cor.* 3.4.6.**

$$\forall x\left(\bigcap\{x\}=x\right)$$

***Cor.* 3.4.7.** 吸収法則

$$\forall x\forall y(x\cup(x\cap y)=x)$$
$$\forall x\forall y(x\cap(x\cup y)=x)$$

***Cor.* 3.4.8.** 分配法則

$$\forall x\forall y\forall z(x\cup(y\cap z)=(x\cup y)\cap(x\cup z))$$
$$\forall x\forall y\forall z(x\cap(y\cup z)=(x\cap y)\cup(x\cap z))$$

***Cor.* 3.4.9.**

$$\forall X\left(\bigcap X\subset\bigcup X\right)$$

***Cor.* 3.4.10.**

$$\forall X\forall Y(\mathfrak{P}(X)\cap\mathfrak{P}(Y)=\mathfrak{P}(X\cap Y))$$

***Def.* 3.4.2.** 分割

集合 A について、以下を満たす A の被覆 X を A の分割と呼ぶ。

$$\varnothing\notin X\wedge\forall x,y\in X(x\neq y\to x\cap y=\varnothing)$$

明示的に以下で表す。

$$A=\bigsqcup X$$

***Def.* 3.4.3.** 差集合

集合 X,Y について、以下で定める集合を、X と Y の差集合と呼び、$X\setminus Y$ で表す。

$$X\setminus Y\coloneqq\{x\mid x\in X\wedge x\notin Y\}$$

***Cor.* 3.4.11.**

$$\forall X \forall Y (X \setminus Y \subset X)$$

***Cor.* 3.4.12.**

$$\forall X (X \setminus X = \varnothing)$$
$$\forall X (X \setminus \varnothing = X)$$
$$\forall X (\varnothing \setminus X = \varnothing)$$

***Cor.* 3.4.13.**

$$\forall X \forall Y \forall Z (X \setminus (Y \setminus Z) = (X \setminus Y) \cup (X \cap Z))$$

***Cor.* 3.4.14.**

$$\forall X \forall Y \forall Z (Y \subset Z \to X \setminus Z \subset X \setminus Y)$$

***Cor.* 3.4.15.**

$$\forall X \forall Y (X \subset Y \leftrightarrow X \setminus Y = \varnothing)$$

***Thm.* 3.4.16. De Morgan の法則**

集合 X と空でない集合系 A について、以下が成り立つ。

$$X \setminus \bigcup A = \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$X \setminus \bigcap A = \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$

Proof.

第一の定理を示す。以下は上からも下からも成り立つ。

$$x \in X \setminus \bigcup A$$
$$x \in X \wedge x \notin \bigcup A$$
$$x \in X \wedge \forall Y (Y \in A \to x \notin Y)$$
$$x \in X \wedge \forall Y (Y \in A \to x \in X \setminus Y)$$

$A \neq \varnothing$ より、以下が上からも下からも成り立つ。

$$x \in X \setminus \bigcup A$$
$$x \in X \wedge x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$
$$x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\}$$

第二の定理を示す。以下は上からも下からも成り立つ。

$$
\begin{gathered}
x \in X \setminus \bigcap A \\
x \in X \wedge x \notin \bigcap A \\
x \in X \wedge \Big(x \notin \bigcup A \vee \exists Y(Y \in A \wedge x \notin Y)\Big) \\
x \in X \setminus \bigcup A \vee \exists Y(Y \in A \wedge x \in X \setminus Y) \\
x \in X \setminus \bigcup A \vee x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\} \\
x \in \bigcap \{X \setminus Y \mid Y \in A\} \vee x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\} \\
x \in \bigcup \{X \setminus Y \mid Y \in A\}
\end{gathered}
$$

最後から 2 行目への変形には、第一の定理を用いた。 ■

3.5 順序対と集合の直積

***Def.* 3.5.1.** 順序対

集合 x, y について、公理 3.2.3 から、$\{\{x\}, \{x, y\}\}$ が存在する。

この集合を、順序対と呼び、(x, y) で表す。

***Cor.* 3.5.1.** 順序対の取り出し

$$
\begin{gathered}
\forall x \forall y \Big(x = \bigcup \bigcap (x, y)\Big) \\
\forall x \forall y \Big(\Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y)\Big) = \varnothing \to y = \bigcup \bigcap (x, y)\Big) \\
\forall x \forall y \Big(\Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y)\Big) \neq \varnothing \to y = \bigcup \Big(\bigcup (x, y) \setminus \bigcap (x, y)\Big)\Big)
\end{gathered}
$$

***Cor.* 3.5.2.** 順序対の相等

$$\forall x_1 \forall x_2 \forall y_1 \forall y_2 ((x_1, x_2) = (y_1, y_2) \leftrightarrow x_1 = y_1 \wedge x_2 = y_2)$$

***Cor.* 3.5.3.** 順序対の順序性

$$\forall x \forall y (x \neq y \to (x, y) \neq (y, x))$$

***Lem.* 3.5.4.**

$$\forall X \forall Y \forall x \forall y (x \in X \wedge y \in Y \to (x, y) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y)))$$

Proof.

$$x \in X \land y \in Y$$
$$\{x\} \in \mathfrak{P}(X \cup Y) \land \{x, y\} \in \mathfrak{P}(X \cup Y)$$
$$(x, y) \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y))$$

■

***Def.* 3.5.2.** 直積集合

集合 X, Y について、以下を満たす集合を X と Y の直積集合と呼び、$X \times Y$ で表す。

$$X \times Y \coloneqq \{z \in \mathfrak{P}(\mathfrak{P}(X \cup Y)) \mid \exists x \exists y (x \in X \land y \in Y \land z = (x, y))\}$$

***Cor.* 3.5.5.**

$$\forall X (X \times \varnothing = \varnothing \times X = \varnothing)$$

***Cor.* 3.5.6.**

$$\forall X_1, X_2, Y ((X_1 \cup X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \cup (X_2 \times Y))$$
$$\forall X_1, X_2, Y_1, Y_2 ((X_1 \cap X_2) \times (Y_1 \cap Y_2) = (X_1 \times Y_1) \cap (X_2 \times Y_2))$$
$$\forall X_1, X_2, Y ((X_1 \setminus X_2) \times Y = (X_1 \times Y) \setminus (X_2 \times Y))$$

3.6 後続と無限

***Def.* 3.6.1.** 後続

集合 x について、公理 3.2.3、公理 3.3.1 より、$x \cup \{x\}$ が存在する。

この集合を x の後続と呼び、x^+ で表す。

***Lem.* 3.6.1.**

以下が成り立つ。

$$\forall x \big(x \neq x^+\big)$$

Proof.

系 3.2.6 より成り立つ。 ■

***Lem.* 3.6.2.** 後続と包含

以下が成り立つ。

$$\forall x, y \big(x \subset y \land y \subset x^+ \to x = y \lor x^+ = y\big)$$

Proof.

$x \in y$ のときを考える。

$x \subset y \land \{x\} \subset y$ より、$x^+ \subset y$ である。仮定より $x^+ \subset y$ であるので、$x^+ = y$ である。

$x \notin y$ のときを考える。
仮定より $y \subset x \cup \{x\}$ より、$y \subset x$ である。$x \subset y$ であるので、$x = y$ である。 ■

***Lem.* 3.6.3.** 後続は単射的
以下が成り立つ。

$$\forall x, y\big(x^+ = y^+ \to x = y\big)$$

Proof.
$x \in x^+$ より、$x \in y^+$ であるため、$x \in y \vee x = y$ である。
同様に、$y \in y^+$ より、$y \in x \vee x = y$ である。
$x \neq y$ とすると、$x \in y \wedge y \in x$ となるが、補題 3.2.5 より矛盾する。 ■

***Ax.* 3.6.1.** 無限の公理

$$\exists A(\varnothing \in A \wedge \forall x(x \in A \to x \cup \{x\} \in A))$$

***Def.* 3.6.2.** 帰納的集合
集合 X が帰納的集合であるとは、以下を満たすことである。

$$\varnothing \in X \wedge \forall x\big(x \in X \to x^+ \in X\big)$$

公理 3.6.1 より帰納的集合は存在する。

***Cor.* 3.6.4.**

$$\forall X \forall Y\big(X \text{ は帰納的集合である} \wedge Y \text{ は帰納的集合である} \to X \cap Y \text{ は帰納的集合である}\big)$$

***Lem.* 3.6.5.** 帰納的集合の共通部分は帰納的集合
以下が成り立つ。

$$\forall A\Big(A \neq \varnothing \wedge \forall X \in A\big(X \text{ は帰納的集合である}\big) \to \bigcap A \text{ は帰納的集合である}\Big)$$

Proof.
空でない A を考える。
$\forall X \in A(\varnothing \in X)$ であるので、$\varnothing \in \bigcap A$ である。
$\forall x \in \bigcap A$ について、$\forall X \in A(x \in X)$ であり、帰納的集合であることから $x^+ \in X$ である。
ゆえに、$x^+ \in \bigcap A$ である。
よって、$\bigcap A$ は帰納的集合である。 ■

***Thm.* 3.6.6.** 最小帰納的集合の一意性
帰納的集合 X について、以下で定める集合は帰納的集合である。

$$\bigcap \big\{Y \subset X \mid Y \text{ は帰納的集合である}\big\}$$

この集合は、帰納的集合 X の取り方によらずに一意に定まる。

Proof.
$A \coloneqq \{Y \subset X \mid Y$ は帰納的集合である$\}$ とすると、$X \in A$ より、$A \neq \varnothing$ である。
補題 3.6.5 より成り立つ。

$\omega(X) \coloneqq \bigcap \{Y \subset X \mid Y$ は帰納的集合である$\}$ とする。
X_1, X_2 の 2 つの帰納的集合を考える。
補題 3.6.5 より $X_1 \cap X_2$ も帰納的集合であり、定義より $\omega(X_2) \subset X_1 \cap X_2 \subset X_1$ である。
定義より、$\omega(X_1) \subset \omega(X_2)$ である。
同様に $\omega(X_1) \supset \omega(X_2)$ であるため、示される。 ■

4 写像

4.1 写像と集合の圏

***Def.* 4.1.1.** 写像
集合 X, Y と以下を満たす集合 $G \subset X \times Y$ を考える。

$$\forall x \in X \exists! y \in Y((x, y) \in G)$$

このとき、順序対 $((X, Y), G)$ を写像と呼ぶ。
写像 $f \coloneqq ((X, Y), G)$ を、$f \colon X \to Y$ で表す。
写像 f から定まる X 上の関数を、記号の濫用であるが、f で表す。

***Rem.* 4.1.1.** 関数による写像の定義
集合 X, Y について、以下を満たす X 上の関数 f を考える。

$$\forall x \in X(f(x) \in Y)$$

このとき、$((X, Y), \{(x, f(x)) \mid x \in X\})$ は写像である。
記号の濫用であるが、この写像を f で表す。
写像の定義 $f \coloneqq ((X, Y), \{(x, f(x)) \mid x \in X\})$ を、簡潔に以下でも表す。

$$f \colon X \to Y, x \mapsto f(x)$$

***Def.* 4.1.2.** 恒等写像
集合 X について、以下で定める X 上の関数 id_X を考える。

$$\mathrm{id}_X(x) \coloneqq x$$

このとき、写像 $\mathrm{id}_X \colon X \to X$ を X の恒等写像と呼ぶ。

***Cor.* 4.1.1.**
集合 X, Y について、以下が成り立つ。

$$X = Y \leftrightarrow \mathrm{id}_X = \mathrm{id}_Y$$

***Def.* 4.1.3. 写像の合成**

集合 X, Y, Z と、写像 $f\colon X \to Y, g\colon Y \to Z$ を考える。

以下で定める X 上の関数 h を考える。

$$h(x) \coloneqq g(f(x))$$

このとき、写像 $h\colon X \to Z$ を、f と g の合成写像、または単に合成と呼び、$g \circ f$ で表す。

***Cor.* 4.1.2. 写像の合成の結合法則**

集合 X, Y, Z, W と、写像 $f\colon X \to Y, g\colon Y \to Z, h\colon Z \to W$ について、以下が成り立つ。

$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

***Rem.* 4.1.2. 射としての写像**

写像について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。

集合 X, Y, Z, X', Y' と、写像 $f\colon X \to Y, g\colon Y \to Z, h\colon X' \to Y'$ について、

1. 等号は集合の相等として定める。
2. $\mathrm{dom}(f) \coloneqq \mathrm{id}_X$
3. $\mathrm{cod}(f) \coloneqq \mathrm{id}_Y$
4. $\circ$ は定義 4.1.3 の意味として、$\mathrm{Comp}(f, g, h) :\leftrightarrow h = g \circ f$

***Def.* 4.1.4. 集合の圏**

以下で定める類 A を考える。

$$f \in A :\leftrightarrow f \text{ は写像}$$

このとき A は、圏である。この A を、集合の圏と呼び、$\mathbf{Set}$ で表す。

***Def.* 4.1.5. 写像全体の集合**

集合 X, Y について、以下で定める集合 Y^X を、X から Y への写像全体の集合と呼ぶ。

$$Y^X \coloneqq \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(\mathrm{id}_X, \mathrm{id}_Y)$$

記号の濫用であるが、$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, Y)$ と書いて、Y^X を表すものとする。

***Cor.* 4.1.3.**

以下が成り立つ。

$$\forall X (X \neq \varnothing \to \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, \varnothing) = \varnothing)$$

***Def.* 4.1.6. 小さい圏**

圏 $\boldsymbol{C}$ について、$\boldsymbol{C}$ の射の上の離散圏 $\hat{\boldsymbol{C}}$ が集合であるとき、$\boldsymbol{C}$ を小さいという。

***Cor.* 4.1.4.**

小さい圏 $\boldsymbol{J}$ について、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{J}}$ は小さい。

***Def.* 4.1.7.** 集合から定まる離散圏

集合 X について、以下で定める類 A を考える。

$$\mathrm{id}_x \in A :\leftrightarrow x \in X$$

このとき A は、小さい離散圏である。この A を、記号の濫用であるが、X で表す。

4.2 像と原像、単射と全射

***Def.* 4.2.1.** 包含写像

集合 X と X の部分 A について、以下で定める写像 $\iota_{A,X} \colon A \to X$ を包含写像と呼ぶ。

$$\iota_{A,X}(x) \coloneqq x$$

***Def.* 4.2.2.** 像

写像 $f \colon X \to Y$ と X の部分 A について、以下で定める集合 $f(A)$ を A の f による像と呼ぶ。

$$f(A) \coloneqq \{f(x) \mid x \in A\}$$

また、始域の像 $f(X)$ を $\mathrm{Im}(f)$ で表す。

***Cor.* 4.2.1.**

写像 $f \colon X \to Y$ について、以下が成り立つ。

$$\forall A_1, A_2 \subset X (A_1 \subset A_2 \to f(A_1) \subset f(A_2))$$

***Def.* 4.2.3.** 終域の制限

写像 $f \colon X \to Y$ と Y の部分 B について、$\mathrm{Im}(f) \subset B$ とする。

このとき、写像 $\overline{f} \colon X \to B, x \mapsto f(x)$ が構成できて、$f = \iota_{B,Y} \circ \overline{f}$ が成り立つ。

この $\overline{f}$ を、f の終域 B への制限と呼ぶ。

***Def.* 4.2.4.** 原像

写像 $f \colon X \to Y$ と Y の部分 B について、以下で定める集合 $f^{-1}(B)$ を B の原像と呼ぶ。

$$f^{-1}(B) \coloneqq \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

***Cor.* 4.2.2.**

写像 $f \colon X \to Y$ について、以下が成り立つ。

$$\forall B_1, B_2 \subset Y \big(B_1 \subset B_2 \to f^{-1}(B_1) \subset f^{-1}(B_2)\big)$$

***Lem.* 4.2.3.** 原像は引き戻し

写像 $f \colon X \to Y$ と、集合 $B \subset Y$ について、$f \circ \iota_{f^{-1}(B),X}$ の終域 B への制限 $\overline{f}$ を考える。

$f^{-1}(B), \left(\hat{f}, \iota_{f^{-1}(B),X}\right)$ は、$\iota_{B,Y}, f$ の引き戻しである。

Proof.

$\iota_{B,Y} \circ \overline{f} = f \circ \iota_{f^{-1}(B),X}$ である。
集合 Z と、写像 $u_0 \colon Z \to B, u_1 \colon Z \to X$ について、$\iota_{B,Y} \circ u_0 = f \circ u_1$ とする。
$\mathrm{Im}(\iota_{B,Y} \circ u_0) \subset B$ より、$\mathrm{Im}(u_1) \subset f^{-1}(B)$ である。
ゆえに u_1 の終域 $f^{-1}(B)$ への制限 $\overline{u}_1$ が存在して、$u_1 = \iota_{f^{-1}(B),X} \circ \overline{u}_1$ である。
定義より、$u_1 = \iota_{f^{-1}(B),X} \circ \overline{u}_1$ である。
$z \in Z$ について、$\left(\overline{f} \circ \overline{u}_1\right)(z) = f(u_1(z)) = u_0(z)$ が成り立つ。
ゆえに、$u_0 = \overline{f} \circ \overline{u}_1$ である。
$\overline{u}'_1 \colon Z \to f^{-1}(B)$ が存在して、$u_1 = \iota_{f^{-1}(B),X} \circ \overline{u}'_1 \wedge u_0 = \overline{f} \circ \overline{u}'_1$ とする。
$u_1 = \iota_{f^{-1}(B),X} \circ \overline{u}'_1$ より、$\overline{u}'_1 = \overline{u}_1$ である。 ■

***Def.* 4.2.5. 単射**
写像 $f \colon X \to Y$ が以下を満たすとき、f を単射という。

$$\forall x, x' \in X (f(x) = f(x') \to x = x')$$

***Lem.* 4.2.4. 単射**
写像 $f \colon X \to Y$ について、以下の 3 つは同値である。

1. f が左簡約可能
2. f は単射
3. f が、空写像または左可逆

Proof.
1. $\to$ 2. を示す。
$x \in X$ について、写像 $g_x \colon \{\varnothing\} \to \mathrm{dom}(f), g_x(\varnothing) \coloneqq x$ を考える。
$f(x) = f(y)$ であるとき、$f \circ g_x = f \circ g_y$ であり、左簡約可能より $g_x = g_y$ すなわち $x = y$ である。

2. $\to$ 3. について、2. かつ空写像でないならば左可逆であることを示す。
空でないので $\exists x_0 \in X$ より、以下で定める集合 G が存在する。

$$G \coloneqq \{(f(x), x) \mid x \in X\} \cup \{(y, x_0) \mid y \in Y \setminus \mathrm{Im}(f)\}$$

$((Y, X), G)$ は写像であり、定義より f の左逆写像となる。

3. $\to$ 1. を示す。
f が空写像であるときを考える。
f に右から合成可能、すなわち、終域を空集合とする写像は、$g_0 \colon \varnothing \to \varnothing$ のみであるので、左簡約可能である。
f が左可逆であるとき、明らか。 ■

***Cor.* 4.2.5.**
包含写像は単射である。

***Lem.* 4.2.6.**
集合 X, Y について、単射 $f \colon X \to Y$ が存在するならば、単射 $g \colon \mathfrak{P}(X) \to \mathfrak{P}(Y)$ が存在する。

Proof.
$g(A) \coloneqq \{f(x) \mid x \in A\}$ で定義する写像は、単射である。 ■

***Thm.* 4.2.7. Cantor の対角線論法**

単射 $f\colon \mathfrak{P}(A) \to A$ は存在しない。

Proof.

存在すると仮定する。

以下の集合 Y を考える。

$$Y \coloneqq \{f(X) \mid X \subset A \wedge f(X) \notin X\}$$

このとき $Y \subset A$ である。

$f(Y) \notin Y$ とすると、定義より $f(Y) \in Y$ である。ゆえに矛盾。

$f(Y) \in Y$ とすると、$\exists Z \subset A(f(Z) \notin Z \wedge f(Z) = f(Y))$ であるが、f の単射性より $Y = Z$ ゆえに $f(Y) \notin Y$ である。ゆえに矛盾。

背理法より示される。 ■

***Def.* 4.2.6. 全射**

写像 $f\colon X \to Y$ が以下を満たすとき、f を全射という。

$$\forall y \in Y \exists x \in X(f(x) = y)$$

***Lem.* 4.2.8. 全射**

写像 f について、以下の 3 つは同値である。

1. f が右簡約可能
2. f が全射
3. f が右可逆

Proof.

1. $\to$ 2. を示す。

全射でないとすると、$\exists y_0 \in Y \forall x \in X(f(x) \neq y_0)$ である。

以下を満たす写像 $g, h \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(Y, \{\varnothing, \{\varnothing\}\})$ を考える。

$$g(y) \coloneqq \varnothing \qquad h(y) \coloneqq \begin{cases} \{\varnothing\} & (y = y_0) \\ \varnothing & (y \neq y_0) \end{cases}$$

$g \circ f = h \circ f$ であるが、$g \neq h$ であり、右簡約可能ではない。

対偶法より示される。

2. $\to$ 3. を示す。

公理 1.8.1 の与える写像は、右逆写像である。

3. $\to$ 1. は明らか。 ■

***Cor.* 4.2.9.**

写像 f の終域 $\mathrm{Im}(f)$ への制限は全射である。

***Lem.* 4.2.10. 像の普遍性**

写像 $f\colon X \to Y$ と、f の終域 $\mathrm{Im}(f)$ への制限 $\overline{f}$ について、写像 $g\colon X \to Z$ と単射 $m\colon Z \to Y$ が以下を満たすとする。

$$f = m \circ g$$

このとき、写像 $h\colon \mathrm{Im}(f) \to Z$ が一意に存在して、$\iota_{\mathrm{Im}(f),Y} = m \circ h$ である。

さらに、h は単射である。

また、g が全射ならば、h は全単射となる。

Proof.

以下も命題を示す。

$$\forall y \in \mathrm{Im}(f) \exists! z \in Z (y = m(z))$$

任意の $y \in \mathrm{Im}(f)$ について、$\overline{f}$ は全射より、$x \in X$ が存在して $y = f(x)$ である。

$z = g(x)$ について、$y = f(x) = (m \circ g)(x) = m(z)$ である。

m は単射であるから、このような z は一意である。

この命題が定める写像を $h\colon \mathrm{Im}(f) \to Z$ とする。

h の定義より、任意の $y \in \mathrm{Im}(f)$ について $m(h(y)) = y = \iota_{\mathrm{Im}(f),Y}(y)$ が成り立つ。

したがって、$\iota_{\mathrm{Im}(f),Y} = m \circ h$ である。

$m \circ h$ が左簡約可能より、h は左簡約可能すなわち単射である。

写像 $h'\colon \mathrm{Im}(f) \to Z$ が $\iota_{\mathrm{Im}(f),Y} = m \circ h'$ を満たすとする。

$m \circ h = m \circ h'(y)$ より、m は単射であるので、$h = h'$ である。

また、$m \circ h \circ \overline{f} = m \circ g$ より、m が単射であるので、$h \circ \overline{f} = g$ である。

g が全射であるとする。

$h \circ \overline{f}$ が右簡約可能より、h は右簡約可能すなわち全射である。 ■

$$\begin{tikzcd}
X \arrow[r, "\overline{f}"] \arrow[rr, bend left, "f"] \arrow[dr, "g"'] & \mathrm{Im}(f) \arrow[r, "\iota_{\mathrm{Im}(f),Y}"] \arrow[d, dotted, "h"] & Y \\
& Z \arrow[ur, "m"'] &
\end{tikzcd}$$

***Def.* 4.2.7. 全単射**

写像 f が同型射であるとき、f を全単射と呼ぶ。

***Def.* 4.2.8. 逆写像**

写像 f の逆射を逆写像と呼ぶ。

***Cor.* 4.2.11.**

全単射 $f\colon X \to Y$ と Y の部分 B について、原像 $f^{-1}(B)$ と逆写像の像 $f^{-1}(B)$ は一致する。

4.3 集合の圏の普遍性

***Cor.* 4.3.1.**
任意の単集合は **Set** の終対象である。

***Cor.* 4.3.2.**
空集合は **Set** の始対象である。

***Def.* 4.3.1. 空写像**
空集合は **Set** の始対象であるので、終域 Y について、始域が空集合である写像は一意に定まる。
この写像 $\varnothing \to Y$ を、Y の空写像と呼ぶ。

***Lem.* 4.3.3. 集合の圏における等化子の存在**
写像 $f, g\colon X \to Y$ を考える。
以下で定める $\mathrm{Eq}(f,g), \pi$ は、f, g の等化子である。

$$\mathrm{Eq}(f,g) \coloneqq \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$$
$$\pi \coloneqq \iota_{\mathrm{Eq}(f,g),X}$$

Proof.
定義より $f \circ \pi = g \circ \pi$ である。

$f \circ h = g \circ h$ なる写像 $h\colon Z \to X$ を考える。
$\forall z \in Z(f(h(z)) = g(h(z)))$ より、$\mathrm{Im}(h) \subset \mathrm{Eq}(f,g)$ である。
ゆえに h の終域 $\mathrm{Eq}(f,g)$ への制限 $\overline{h}$ が存在して、$h = \pi \circ \overline{h}$ である。
写像 $\overline{h}'\colon Z \to \mathrm{Eq}(f,g)$ であって、$h = \pi \circ \overline{h}'$ とする。
任意の $z \in Z$ について、以下が成り立つ。

$$\overline{h}'(z) = \pi(\overline{h}'(z)) = h(z) = \pi(\overline{h}(z)) = \overline{h}(z)$$

したがって一意である。 ■

***Lem.* 4.3.4. 集合の圏における小さい積の存在**
小さい離散圏 $\boldsymbol{J}$ と、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \mathbf{Set}$ を考える。
以下で定める $\prod X, \pi$ は X の積である。

$$\prod X \coloneqq \left\{ f \in \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}\left(\boldsymbol{J}, \bigcup \{X(j) \mid j \in \boldsymbol{J}\}\right) \mid \forall j \in \boldsymbol{J}(f(j) \in X(j)) \right\}$$
$$\pi(j)\colon \prod X \to X(j), f \mapsto f(j)$$

Proof.
$\boldsymbol{J}$ が離散圏であるので、π は $\Delta(\prod X)$ から Id_X への自然変換である。
対角関手 $\Delta\colon \mathbf{Set} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \mathbf{Set})$ を考える。

集合 A と、自然変換 $u\colon \Delta(A) \to \mathrm{Id}_X$ について、以下で定める写像 $h\colon A \to \prod X$ を考える。

$$h(a)\colon \boldsymbol{J} \to \bigcup \{X(j) \mid j \in \boldsymbol{J}\}, j \mapsto u(j)(a)$$

定義より、$u = \pi \circ \Delta(h)$ である。

写像 $h' \colon A \to \prod X$ が、$u = \pi \circ \Delta(h')$ を満たすとする。
任意の要素 $a \in A$ と、任意の対象 $j \in \boldsymbol{J}$ について、以下を満たす。

$$\begin{aligned} h'(a)(j) &= \pi(j)(h'(a)) \\ &= (\pi(j) \circ h')(a) \\ &= u(j)(a) \\ &= h(a)(j) \end{aligned}$$

したがって、$h' = h$ である。 ■

***Thm.* 4.3.5. 集合の圏における小さい極限の存在**
小さい圏 $\boldsymbol{J}$ と、関手 $X \colon \boldsymbol{J} \to \mathbf{Set}$ について、X の極限が存在する。

Proof.
補題 4.3.3、補題 4.3.4、定理 2.7.5 より、成り立つ。 ■

***Cor.* 4.3.6.**
集合 X, Y と、以下で定める写像 π_0, π_1 を考える。

$$\pi_0 \colon X \times Y \to X, (x, y) \mapsto x \qquad \pi_1 \colon X \times Y \to Y, (x, y) \mapsto y$$

このとき、$X \times Y, (\pi_0, \pi_1)$ は X, Y の二項積である。

***Thm.* 4.3.7. 選択関数の存在**
任意の集合 X について、写像 $f \colon X \setminus \{\varnothing\} \to \bigcup X$ が存在して、以下が成り立つ。

$$\forall x \in X \setminus \{\varnothing\}(f(x) \in x)$$

Proof.
空集合の定義より、以下の命題が成り立つ。

$$\forall x \in X \setminus \{\varnothing\} \exists y (y \in x)$$

公理 1.8.1 より、$X \setminus \{\varnothing\}$ 上の関数 f が存在する。
任意の $x \in X \setminus \{\varnothing\}$ について、$f(x) \in x$ より $f(x) \in \bigcup X$ である。
ゆえに、$f \colon X \setminus \{\varnothing\} \to \bigcup X$ が与えられる。 ■

***Lem.* 4.3.8. 非空からなる積は非空**
空でない集合 J から $\mathbf{Set}$ への関手 X について、以下が成り立つ。

$$\forall j \in J (X(j) \neq \varnothing) \to \prod X \neq \varnothing$$

Proof.
$Z \coloneqq \{X(j) \mid j \in J\}$ について、定義より $Z \neq \varnothing \wedge \varnothing \notin Z$ である。
定理 4.3.7 より、写像 $f \colon Z \to \bigcup Z$ が存在して、$\forall z \in Z (f(z) \in z)$ である。
写像 $g \colon J \to \bigcup Z, j \mapsto f(X(j))$ で定めると、$\forall j \in J (g(j) \in X(j))$ であるので、$g \in \prod X$ である。
ゆえに、$\prod X \neq \varnothing$ である。 ■

***Def.* 4.3.2.** 商写像

集合 Y と、Y の分割 P について、定義より以下が成り立つ。

$$\forall y \in Y \exists! A \in P(y \in A)$$

この命題が定める写像 $Y \to P$ を、分割 P の商写像と呼ぶ。

***Lem.* 4.3.9.** 集合の圏における余等化子の存在

写像 $f, g\colon X \to Y$ について、以下で定める集合 P は Y の分割である。

$$P \coloneqq \left\{ \bigcap \{A \subset Y \mid y \in A \wedge \forall x \in X(f(x) \in A \leftrightarrow g(x) \in A)\} \mid y \in Y \right\}$$

さらに、P の商写像 $q\colon Y \to P$ について、P, q は余等化子である。

Proof.

要素 $y \in Y$ について、集合 $B_y \coloneqq \{A \subset Y \mid y \in A \wedge \forall x \in X(f(x) \in A \leftrightarrow g(x) \in A)\}$ を考える。
$Y \in B_y$ より $B_y \neq \varnothing$ であるので、$y \in \bigcap B_y$ である。
定義より $\bigcap B_y \in B_y$ であり、$\bigcap B_y \subset Y$ である。
$P = \{\bigcap B_y \mid y \in Y\}$ であることに注意して、$Y = \bigcup P$ である。

$y_1, y_2 \in Y$ について、$\exists y \in Y(y \in (\bigcap B_{y_1}) \cap (\bigcap B_{y_2}))$ とする。
任意の $A \in B_{y_1}$ について、$y \in \bigcap B_{y_1} \subset A$ より、$A \in B_y$ である。よって、$B_{y_1} \subset B_y$ である。
$A' \in B_y$ について、$y_1 \notin A'$ とすると、$y_1 \in Y \setminus A'$ より、$Y \setminus A' \in B_{y_1}$ である。
$B_{y_1} \subset B_y$ より、$Y \setminus A' \in B_y$ であるが、これは $y \in A'$ に反する。
よって $y_1 \in A'$ である。
したがって、$B_y \subset B_{y_1}$ である。
ゆえに $B_{y_1} = B_y$ である。
同様にして、$B_{y_2} = B_y$ である。
$(\bigcap B_{y_1}) \cap (\bigcap B_{y_2}) \to \bigcap B_{y_1} = \bigcap B_{y_2}$ であるので、P は Y の分割である。

任意の要素 $x \in X$ を考える。
$\bigcap B_{f(x)} \in B_{f(x)}$ より $g(x) \in \bigcap B_{f(x)}$ であるので、$\bigcap B_{f(x)} \in B_{g(x)}$ であり、$\bigcap B_{g(x)} \subset \bigcap B_{f(x)}$ が成り立つ。
同様に $\bigcap B_{f(x)} \subset \bigcap B_{g(x)}$ であるので、$\bigcap B_{f(x)} = \bigcap B_{g(x)}$ である。
ゆえに、$(q \circ f)(x) = \bigcap B_{f(x)} = \bigcap B_{g(x)} = (q \circ g)(x)$ が成り立つ。
したがって、$q \circ f = q \circ g$ である。

写像 $h\colon Y \to Z$ が $h \circ f = h \circ g$ を満たすとする。
任意の要素 $y \in Y$ について、$y \in h^{-1}(\{h(y)\})$ である。
任意の要素 $x \in X$ について、$f(x) \in h^{-1}(\{h(y)\})$ ならば $h(y) = h(f(x)) = h(g(x))$ より $g(x) \in h^{-1}(\{h(y)\})$ である。
同様に、$g(x) \in h^{-1}(\{h(y)\})$ ならば $f(x) \in h^{-1}(\{h(y)\})$ である。
したがって、$h^{-1}(\{h(y)\}) \in B_y$ であり、$\bigcap B_y \subset h^{-1}(\{h(y)\})$ である。
任意の要素 $y_1, y_2 \in Y$ が $\bigcap B_{y_1} = \bigcap B_{y_2}$ であるならば、$y_1, y_2 \in h^{-1}(\{h(y_1)\})$ から $h(y_1) = h(y_2)$ を満たす。
したがって、$k \coloneqq ((P, Z), \{(\bigcap B_y, h(y)) \mid y \in Y\})$ は写像である。
任意の $y \in Y$ について $(k \circ q)(y) = k(\bigcap B_y) = h(y)$ であるから、$k \circ q = h$ が成り立つ。

一意性を示す。
写像 $k'\colon P \to Z$ が $k' \circ q = h$ を満たすとする。

任意の $p \in P$ について、定義よりある $y \in Y$ が存在して $p = \bigcap B_y$ であるので、以下が成り立つ。

$$k'(p) = k'\left(\bigcap B_y\right) = k'(q(y)) = h(y) = k(q(y)) = k\left(\bigcap B_y\right) = k(p)$$

したがって、$k' = k$ である。 ■

***Def.* 4.3.3. 写像が誘導する分割**

写像 $f\colon Y \to Z$ について、以下で定める集合 P を考える。

$$P \coloneqq \left\{f^{-1}(\{z\}) \mid z \in \mathrm{Im}(f)\right\}$$

このとき、P は Y の分割である。P を、f が誘導する分割と呼ぶ。

P の商写像を、f が誘導する商写像と呼ぶ。

***Lem.* 4.3.10. 集合の圏における小さい和の存在**

小さい離散圏 $\boldsymbol{J}$ と、$\boldsymbol{J}$ から $\mathbf{Set}$ への関手 X を考える。

このとき、以下で定める $\coprod X, \kappa$ は X の和である。

$$\coprod X \coloneqq \bigcup \{\{(j, x) \mid x \in X(j)\} \mid j \in \boldsymbol{J}\}$$
$$\kappa(j)\colon X(j) \to \coprod X, x \mapsto (j, x)$$

Proof.

対角関手 $\Delta\colon \mathbf{Set} \to \mathrm{Func}(\boldsymbol{J}, \mathbf{Set})$ を考える。

$\boldsymbol{J}$ が離散圏であるので、κ は Id_X から $\Delta(\coprod X)$ への自然変換である。

集合 A と、自然変換 $u\colon \mathrm{Id}_X \to \Delta(A)$ を考える。

写像 $h\colon \coprod X \to A, (j, x) \mapsto u(j)(x)$ を考える。

任意の要素 $x \in X(j)$ と任意の射 $j \in \boldsymbol{J}$ について、以下が成り立つ。

$$\begin{aligned}(h \circ \kappa(j))(x) &= h(\kappa(j)(x)) \\ &= h((j, x)) \\ &= u(j)(x)\end{aligned}$$

ゆえに、$u = \Delta(h) \circ \kappa$ が成り立つ。

写像 $h'\colon \coprod X \to A$ が $u = \Delta(h') \circ \kappa$ を満たすとする。

任意の $(j, x) \in \coprod X$ について、以下を満たす。

$$\begin{aligned}h'((j, x)) &= h'(\kappa(j)(x)) \\ &= (\Delta(h')(j) \circ \kappa(j))(x) \\ &= u(j)(x) \\ &= h((j, x))\end{aligned}$$

したがって、$h' = h$ である。 ■

***Thm.* 4.3.11. 集合の圏における小さい余極限の存在**

小さい圏 $\boldsymbol{J}$ と、関手 $X\colon \boldsymbol{J} \to \mathbf{Set}$ について、X の余極限が存在する。

Proof.

補題 4.3.9、補題 4.3.10、定理 2.7.5 の双対より、成り立つ。 ■

4.4 前層

***Def.* 4.4.1. 射の対**

射 f, g について、組 (f, g) を、f と g による射の対と呼ぶ。

***Rem.* 4.4.1. 射としての射の対**

射 f, f', g, g' を考える。

射の対について、$=, \mathrm{dom}, \mathrm{cod}, \mathrm{Comp}$ を以下で定めることにより、小節 2.1 を満たす。射の対 $(f_1, g_1), (f_2, g_2), (f_3, g_3)$ について、

1. $(f_1, g_1) = (f_2, g_2) :\leftrightarrow f_1 = f_2 \wedge g_1 = g_2$
2. $\mathrm{dom}((f_1, g_1)) \coloneqq (\mathrm{dom}(f_1), \mathrm{dom}(g_1))$
3. $\mathrm{cod}((f_1, g_1)) \coloneqq (\mathrm{cod}(f_1), \mathrm{cod}(g_1))$
4. $\mathrm{Comp}((f_1, g_1), (f_2, g_2), (f_3, g_3)) :\leftrightarrow f_3 = f_2 \circ f_1 \wedge g_3 = g_2 \circ g_1$

***Def.* 4.4.2. 積圏**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と射 f, g について、以下で定める類 $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ を考える。

$$(f, g) \in \boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D} :\leftrightarrow (f \in \boldsymbol{C} \wedge g \in \boldsymbol{D})$$

このとき $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ は圏である。この $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ を、$\boldsymbol{C}$ と $\boldsymbol{D}$ の積圏と呼ぶ。

***Cor.* 4.4.1.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、以下が成り立つ。

$$(f, g) \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}} \leftrightarrow f \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}} \wedge g \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}}$$

***Rem.* 4.4.2. 小さい圏の積**

小さい圏の対象 f, g について、対象の対 (f, g) は集合の順序対とみなせる。

小さい離散圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ について、$\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ は集合とみなせる。

***Def.* 4.4.3. 積圏の射影関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{D}$ と積圏 $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ 上の関数 $U_{\mathrm{L}}, U_{\mathrm{R}}$ を考える。

$$U_{\mathrm{L}}((f, g)) \coloneqq f$$
$$U_{\mathrm{R}}((f, g)) \coloneqq g$$

このとき U_{L} は $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C}$ への関手であり、U_{R} は $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{D}$ への関手である。この U_{L} を $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ の左射影関手と呼び、U_{R} を $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ の右射影関手と呼ぶ。

***Def.* 4.4.4. 積関手**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{C'}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{D'}$ と、関手 $F \colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{C'}, G \colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{D'}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ 上の関数 H を考える。

$$H((f, g)) \coloneqq (F(f), G(g))$$

このとき H は、$\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}$ から $\boldsymbol{C'} \times \boldsymbol{D'}$ への関手である。この H を、F と G の積関手と呼び、$F \times G$ で表す。

***Cor.* 4.4.2.**

圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{C'}, \boldsymbol{D}, \boldsymbol{D'}$ と、関手 $F\colon \boldsymbol{C} \to \boldsymbol{C'}, G\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{D'}$ を考える。

$\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{D}, \boldsymbol{C'} \times \boldsymbol{D'}$ の左射影関手をそれぞれ $U_{\mathrm{L}}, U'_{\mathrm{L}}$、右射影関手をそれぞれ $U_{\mathrm{R}}, U'_{\mathrm{R}}$ とする。

このとき、以下が成り立つ。

$$F \circ U_{\mathrm{L}} = U'_{\mathrm{L}} \circ (F \times G)$$
$$G \circ U_{\mathrm{R}} = U'_{\mathrm{R}} \circ (F \times G)$$

***Def.* 4.4.5. 局所小**

圏 $\boldsymbol{C}$ を考える。

任意の対象 $a, b \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、$\mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(a, b)$ が集合であるとき、$\boldsymbol{C}$ は局所小であるという。

***Def.* 4.4.6. hom 双関手**

局所小圏 $\boldsymbol{C}$ を考える。

以下で定める $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} \times \boldsymbol{C}$ 上の関数 $\mathrm{hom}_{\boldsymbol{C}}$ を考える。

$$\mathrm{hom}_{\boldsymbol{C}}((f^{\mathrm{op}}, g)) \coloneqq \text{写像 } \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(\mathrm{cod}(f), \mathrm{dom}(g)) \to \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(\mathrm{dom}(f), \mathrm{cod}(g)), h \mapsto g \circ h \circ f$$

このとき $\mathrm{hom}_{\boldsymbol{C}}$ は、$\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} \times \boldsymbol{C}$ から **Set** への関手である。この $\mathrm{hom}_{\boldsymbol{C}}$ を、局所小圏 $\boldsymbol{C}$ における hom 双関手と呼ぶ

***Lem.* 4.4.3. コンマ圏の圏同型と hom 双関手の自然同型**

圏 $\boldsymbol{D}, \boldsymbol{E}$、局所小圏 $\boldsymbol{C}, \boldsymbol{C'}$、関手 $F\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C}, F'\colon \boldsymbol{D} \to \boldsymbol{C'}, G\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C}, G'\colon \boldsymbol{E} \to \boldsymbol{C'}$ と、コンマ圏 $F \downarrow G, F' \downarrow G'$ を考える。

このとき、以下の 2 つは同値である。

1. 射影を保つ圏同型 $T\colon F \downarrow G \to F' \downarrow G'$ が存在する。
2. 自然同型 $\eta\colon \mathrm{hom}_{\boldsymbol{C}} \circ (F^{\mathrm{op}} \times G) \to \mathrm{hom}_{\boldsymbol{C'}} \circ \big((F')^{\mathrm{op}} \times G'\big)$ が存在する。

Proof.

1. → 2. を示す。

対象 $(d, e) \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}^{\mathrm{op}} \times \boldsymbol{E}}$ を考える。

射 $f \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(F(d), G(e))$ について、$\langle f, f, d, e \rangle \in F \downarrow G$ である。

射影を保つ圏同型より、一意な射 $f' \in \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C'}}(F'(d), G'(e))$ が存在して、$T(\langle f, f, d, e \rangle) = \langle f', f', d, e \rangle$ である。

f に対して f' を与える写像 $h\colon \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(F(d), G(e)) \to \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C'}}(F'(d), G'(e))$ が存在する。

対象 (d, e) に対してこの写像 h を与える、$\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{D}^{\mathrm{op}} \times \boldsymbol{E}}$ 上の関数 η を考える。

射の対 $(g^{\mathrm{op}}, h) \in \boldsymbol{D}^{\mathrm{op}} \times \boldsymbol{E}$ を考える。

???

■

***Def.* 4.4.7. 前層**

局所小な圏 $\boldsymbol{C}$ について、関手 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$ を $\boldsymbol{C}$ の前層と呼ぶ。

***Def.* 4.4.8. 表現される関手**

局所小な圏 $\boldsymbol{C}$ と、対象 $A \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ について、以下で定める $\boldsymbol{C}$ 上の関数 hom_c を考える。

$$\mathrm{hom}_A(f^{\mathrm{op}})\colon \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(\mathrm{cod}(f), A) \to \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(\mathrm{dom}(f), A), g \mapsto g \circ f$$

このとき hom_A は $\boldsymbol{C}$ の前層である。前層 hom_A を、A によって表現される関手と呼ぶ。

***Thm.* 4.4.4. 米田の補題**

局所小な圏 $\boldsymbol{C}$ と、対象 $A \in \mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$、前層 $F\colon \boldsymbol{C}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{Set}$、要素 $a \in F(A)$ を考える。このとき以下で定める $\mathrm{Obj}_{\boldsymbol{C}}$ 上の関数 η_a は、hom_A から F への自然変換である。

$$\eta_a(X)\colon \mathrm{Hom}_{\boldsymbol{C}}(X, A) \to F(X), f \mapsto F(f)(a)$$

Proof.

??? ■